Bölüm 5: Kesme Fonksiyonları

Mikroişlemciler

BIOS ve DOS | Hizmet çağırma | INT 10h video | Öznitelik baytı | INT 16h klavye | INT 21h karakter G/Ç | Dizgi ve satır girişi | Tarih ve saat | INT 1Ah ve BIOS veri alanı | Mod 13h grafik | Program sonlandırma | Örnek: ikili yazdırma

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Elektrik-Elektronik Mühendisliği

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Hizmet çağırma

BIOS ve DOS hizmetlerini AH'deki fonksiyon numarası ve yazmaç parametreleriyle çağırmak.

Ekran çıktısı

INT 10h ve INT 21h ile karakter, renkli karakter ve dizgi yazdırmak; imleci konumlamak.

Klavye girişi

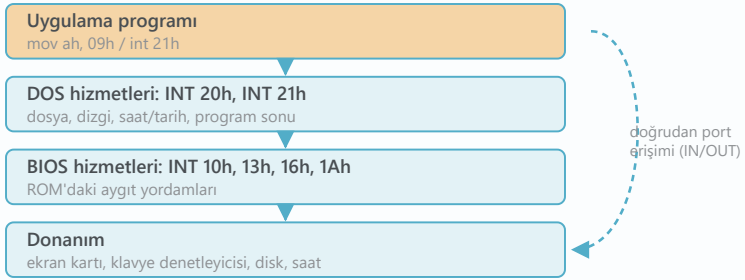
INT 16h ve INT 21h ile tuş okumak, tuş beklemeden yoklamak, satır okumak.

Saat ve sonlandırma

Tarih/saat bilgisini okuyup yazdırmak; programı RET, INT 20h ya da INT 21h/4Ch ile doğru sonlandırmak.

GİRİŞ

BIOS ve DOS Hizmetleri



- **BIOS** (Basic Input/Output System): anakarttaki ROM'da bulunan, donanımı doğrudan süren yordamlar. İşletim sistemi olmadan da çalışır; açılışta kesme vektör tablosunu doldurur.
- **DOS**: BIOS'un üstünde; dosya, dizgi, saat ve program yönetimi sunar. Kendi işi için çoğu zaman BIOS'u çağırır.
- Her iki katmana da **yazılım kesmesi** (`INT n`) ile ulaşılır; çağıranın hizmet adresini bilmesi gerekmez.

Aynı iş farklı katmanlarda yapılabilir: ekrana karakter **INT 21h/02h** (DOS), **INT 10h/0Eh** (BIOS) ya da doğrudan **B800h** ekran belleğine yazarak. Üst katman daha taşınabilir, alt katman daha hızlı ve esnektir.

GİRİŞ

Hizmet Çağırma Kalıbı

1. **AH** ← hizmet numarası (8 bit: en çok 256 hizmet)
2. Diğer parametreler: AL, BX, CX, DX, DS:DX, ES:BP …
3. `INT n` (10h, 16h, 21h …)
4. Sonuç yazmaçlarda: AL, AX, CX, DX, ZF/CF …

```
mov ah, 02h     ; servis: karakter yaz
mov dl, 'A'     ; parametre
int 21h         ; DOS'u çağır
```

Kesme	Sağlayan	Görev
`INT 10h`	BIOS	video: mod, imleç, karakter, dizgi
`INT 16h`	BIOS	klavye
`INT 1Ah`	BIOS	saat sayacı, gerçek zaman saati
`INT 13h`	BIOS	disk
`INT 20h`	DOS	programı sonlandır (COM)
`INT 21h`	DOS	yüzlerce hizmet: G/Ç, dosya, saat, çıkış

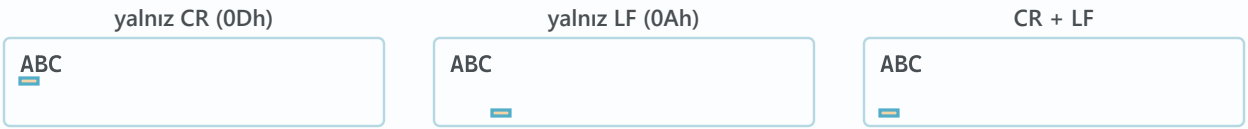
Hizmetler kendi kullandıkları yazmaçları değiştirebilir (ör. INT 21h/02h ve 09h AL'yi); sonra gerekecek değerler **başka yazmaçta** ya da yığında saklanır. Bazı hizmetler AL'yi de alt seçim için kullanır (INT 10h, AX = 4F00h: VESA).

GİRİŞ

Ekran ve Klavyede ASCII

Kod	Ad	Etki (0Eh / 02h)
`07h`	BEL	zil sesi
`08h`	BS	imleç bir geri
`09h`	TAB	sekme (DOS)
`0Ah`	LF	bir alt satır
`0Dh`	CR	satır başı (Enter tuşu)
`1Bh`	ESC	Esc tuşu

Karakter	ASCII	İlişki
boşluk	`20h`	
'0' … '9'	`30h–39h`	rakam = kod − 30h
'A' … 'Z'	`41h–5Ah`	bit 5 = 0
'a' … 'z'	`61h–7Ah`	bit 5 = 1 (+20h)
'$'	`24h`	09h hizmetinde dizgi sonu



Yeni satır için **iki** karakter gerekir: `0Dh`, `0Ah` (CR LF). Yalnız LF imleci aşağı indirir ama satır başına getirmez. Türkçe harfler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) 7 bitlik ASCII'de yoktur; kod sayfasına (CP857) göre gösterilir.

INT 10h: BIOS Video Hizmetleri

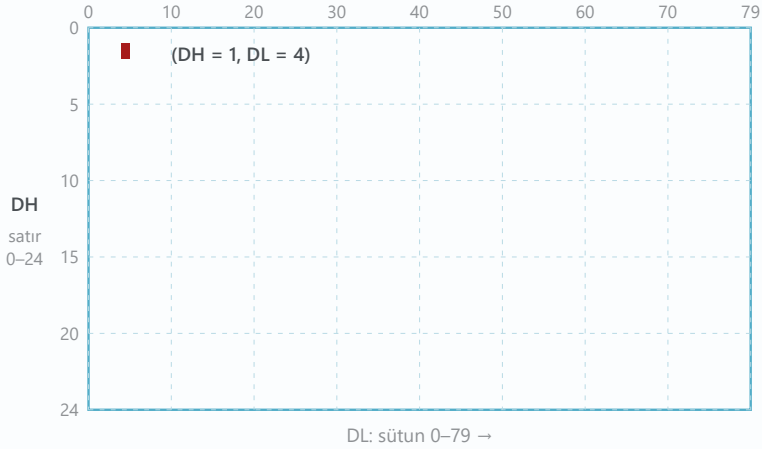
AH	Hizmet	Giriş	Çıkış / not
`00h`	video modu seç	AL = mod (03h: 80×25 renkli metin)	ekran temizlenir
`01h`	imleç şekli	CH = başlangıç, CL = bitiş satırı	CH = 20h → imleç gizli
`02h`	imleç konumla	BH = sayfa, DH = satır, DL = sütun	
`03h`	imleç konumu oku	BH = sayfa	DH, DL = konum; CH, CL = şekil
`06h`	pencereyi yukarı kaydır	AL = satır (0 = temizle), BH = öznitelik, CH,CL – DH,DL = köşeler	ekran/pencere silme
`09h`	karakter + öznitelik yaz	AL = karakter, BH = sayfa, BL = öznitelik, CX = sayı	imleç **ilerlemez**
`0Ah`	yalnız karakter yaz	AL, BH, CX	mevcut öznitelik korunur
`0Eh`	teletype çıkışı	AL = karakter, BH = sayfa	imleç ilerler; CR, LF, BS, BEL yorumlanır
`13h`	dizgi yaz	AL = mod, BH, BL, CX = uzunluk, DH,DL, **ES:BP** = dizgi	AT ve sonrası BIOS

INT 10H VİDEO

AH = 00h: Video Modu ve Metin Ekranı

AL	Mod	Bellek
`01h`	40×25 metin, 16 renk	B800h
`03h`	**80×25 metin, 16 renk**	B800h
`07h`	80×25 tek renk	B000h
`04h`	320×200, 4 renk	B800h
`13h`	320×200, 256 renk	A000h

```
mov ah, 00h
mov al, 03h   ; ya da mov ax, 0003h
int 10h       ; temiz 80×25 ekran
```



emu8086 ekranı varsayılan olarak 80×25 metin modundadır; grafik modları sınırlı desteklenir.

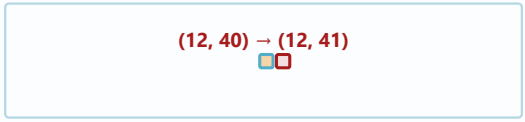
INT 10H VİDEO

İmleç Konumu: AH = 02h / 03h

- Satır **DH** (0–24), sütun **DL** (0–79); sol üst köşe (0, 0).
- **BH** = görüntü sayfası. 80×25 modda 8 sayfa (0–7) vardır; normalde 0 kullanılır.
- İkisi tek komutla: `mov dx, 0C28h` → DH = 12, DL = 40 (ekranın ortası).
- AH = 03h konumu okur: dönüşte DH, DL; ayrıca CH, CL imleç şekli.
- INT 21h ile yazılan karakterler de bu imleç konumundan başlar.

```
; imleci ortaya al
mov ah, 02h
mov bh, 0
mov dx, 0C28h   ; 12. satır, 40. sütun
int 10h

; imleci bir sağa kaydır
mov ah, 03h
mov bh, 0
int 10h         ; DH, DL = konum
inc dl
mov ah, 02h
int 10h
```



`DH = 0Ch = 12 (satır), DL = 28h = 40 (sütun)`

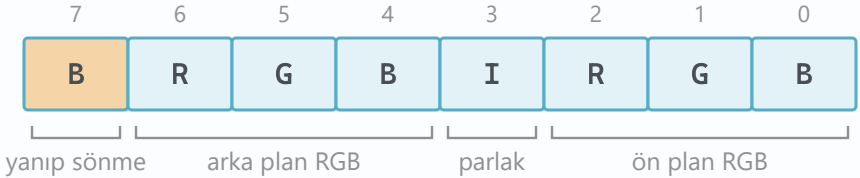
03h ile oku → inc dl → 02h ile yaz: (12, 41)

bağıl konum (12 × 80 + 40) × 2 = 07D0h

Ekran belleği karşılığı: (satır, sütun) hücresinin bağıl konumu = **(satır × 80 + sütun) × 2**. Örneğin (1, 4) → 84 × 2 = **00A8h**; çift adreste karakter, tek adreste öznitelik.

INT 10H VİDEO

Öznitelik (Attribute) Baytı



Örnek: 1Eh = 0001 1110b → mavi zemin, sarı (parlak kahverengi) yazı

0 siyah	1 mavi	2 yeşil	3 camgöbeği
4 kırmızı	5 eflatun	6 kahve	7 açık gri
8 koyu gri	9 açık mavi	A açık yeşil	B açık camg.
C açık kırmızı	D açık eflatun	E sarı	F beyaz

- Öznitelik = arka plan × 16 + ön plan. `07h` varsayılan (siyah üstüne açık gri), `1Fh` mavi üstüne beyaz, `4Eh` kırmızı üstüne sarı.
- Bit 7 = 1 ise karakter yanıp söner (ya da BIOS ayarına göre arka plan parlak olur): `8Fh`.

INT 10H VİDEO

Öznitelik Gezgini

Ön plan E sarı Arka plan 4 kırmızı ☐ yanıp sönme Karakter A



0 1 0 0 1 1 1 0

BL = 4Eh

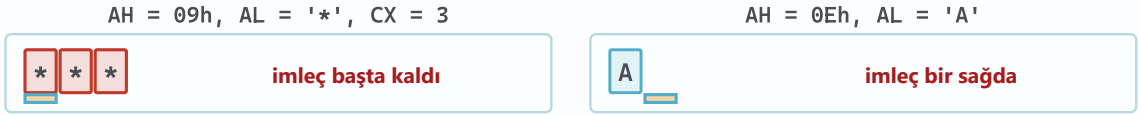
```
mov ah, 09h · mov al, 'A' · mov bh, 0 · mov bl, 4Eh · mov cx, 3 · int 10h
```

Seçilen renklerden öznitelik baytı ve INT 10h/09h çağrısı üretilir.

INT 10H VİDEO

Karakter Yazma: AH = 09h mı, 0Eh mi?

Özellik	AH = 09h	AH = 0Eh (teletype)
Girişler	AL = karakter, BH = sayfa, BL = öznitelik, CX = tekrar	AL = karakter, BH = sayfa
Renk	**var** (BL)	metin modunda yok (hücrenin rengi korunur)
İmleç	**ilerlemez**	ilerler, satır sonunda alt satıra geçer
CR, LF, BS, BEL	sembol olarak basılır (♪, ◘ …)	komut olarak yorumlanır
Ekran kaydırma	yok	son satırda ekran yukarı kayar
Tipik kullanım	renkli kutular, çerçeveler, aynı karakteri CX kez	düz metin akışı



Renkli metin için yaygın kalıp: önce **09h** ile karakteri renkli yaz (CX = 1), sonra imleci **02h** ile bir sağa taşı; ya da tüm dizgi için **13h** kullan.

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
▶  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

AH = 00h (mod seç), AL = 03h (80×25, 16 renk metin). İki yazmaç tek komutla yüklenir.

Adım 1 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BX = **0000h** CX = **0000h** DX = **0000h**

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
▶  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

`int 10h` : mod ayarlanır, **ekran temizlenir**, imleç (0,0)'a gider.

Adım 2 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0003h** BX = **0000h** CX = **0000h** DX = **0000h**

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
▶  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

AH = 02h: imleç konumunu ayarla.

Adım 3 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 0203h | BX = 0000h | CX = 0000h | DX = 0000h

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
▶  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

BH = görüntü sayfası (metin modunda 0–7; normalde 0).

Adım 4 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0203h** BX = **0000h** CX = **0000h** DX = **0000h**

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
▶  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

DX = 0104h → **DH = 1** (satır), **DL = 4** (sütun). Sol üst köşe (0,0).

Adım 5 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0203h** BX = **0000h** CX = **0000h** DX = **0104h**

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
▶  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

İmleç satır 1, sütun 4'e taşınır. Ekranda henüz bir şey yok.

Adım 6 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0203h** BX = **0000h** CX = **0000h** DX = **0104h**

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
▶  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

AH = 09h: imleç konumuna AL'yi BL özniteliğiyle CX kez yaz.

Adım 7 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 0903h | BX = 0000h | CX = 0000h | DX = 0104h

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
▶  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

Yazılacak karakter AL = '*' (2Ah).

Adım 8 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 092Ah BX = 0000h CX = 0000h DX = 0104h

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
▶ mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

BL = 4Eh: arka plan 4 (kırmızı), ön plan E (sarı).

Adım 9 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 092Ah | BX = 004Eh | CX = 0000h | DX = 0104h

ÇIKTI



Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
▶  mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

Tekrar sayısı CX = 3.

Adım 10 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 092Ah BX = 004Eh CX = 0003h DX = 0104h

ÇIKTI

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
▶ int 10h            ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

Ekrana *** yazılır, ama 09h **imleci ilerletmez**: imleç hâlâ (1,4).

Adım 11 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **092Ah** BX = **004Eh** CX = **0003h** DX = **0104h**

ÇIKTI

```
    ***
```

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
 1 org 100h
 2 mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
 3 int 10h           ; ekran silinir
 4 mov ah, 02h       ; imleç konumla
 5 mov bh, 0         ; sayfa 0
 6 mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
 7 int 10h
 8 mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
 9 mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
▶ mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

AH = 0Eh: teletype (daktilo) çıkışı.

Adım 12 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 0E2Ah | BX = 004Eh | CX = 0003h | DX = 0104h

ÇIKTI

```
   ***
```

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
▶  mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

AL = 'A'.

Adım 13 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = 0E41h | BX = 004Eh | CX = 0003h | DX = 0104h

ÇIKTI

```
    ***
```

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
▶ int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

'A', imlecin bulunduğu (1,4)'e yazılır ve ilk yıldızın **üzerine** gelir; imleç (1,5)'e ilerler.

Adım 14 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0E41h** BX = **004Eh** CX = **0003h** DX = **0104h**

ÇIKTI

```
    A**
```

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
 1 org 100h
 2 mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
 3 int 10h           ; ekran silinir
 4 mov ah, 02h       ; imleç konumla
 5 mov bh, 0         ; sayfa 0
 6 mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
 7 int 10h
 8 mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
 9 mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
▶ mov al, 'B'
17 int 10h
18 ret
```

AL = 'B'. AH hâlâ 0Eh.

Adım 15 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0E42h** BX = **004Eh** CX = **0003h** DX = **0104h**

ÇIKTI

```
A**
```

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
▶ int 10h
18 ret
```

'B' (1,5)'e yazılır: ekranda **AB***. 0Eh metin modunda öznitelik almaz; hücrelerdeki 4Eh rengi korunur.

Adım 16 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0E42h** BX = **004Eh** CX = **0003h** DX = **0104h**

ÇIKTI

```
AB*
```

Kod İzleme: Mod, İmleç, 09h ve 0Eh

```
1  org 100h
2  mov ax, 0003h     ; AH=00h, AL=03h
3  int 10h           ; ekran silinir
4  mov ah, 02h       ; imleç konumla
5  mov bh, 0         ; sayfa 0
6  mov dx, 0104h     ; DH=1, DL=4
7  int 10h
8  mov ah, 09h       ; karakter + öznitelik
9  mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı üstüne sarı
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç ilerlemez!
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
15 int 10h           ; imleç ilerler
16 mov al, 'B'
17 int 10h
▶  ret
```

09h imleci ilerletmez; yazdıktan sonra imleç AH = 02h ile ayrıca ilerletilir.

Adım 17 / 17

DEĞİŞKENLER

AX = **0E42h** BX = **004Eh** CX = **0003h** DX = **0104h**

ÇIKTI

```
AB*
```

INT 10H VİDEO

Demo: Metinden INT 10h Koduna

Yazılan metnin her karakteri için gereken `MOV AL` / `INT 10h` çifti ve ASCII kodları üretilir.

Metin Hello

```
MOV AH, 0Eh

MOV AL, 'H' ; 72 = 48h
INT 10h
MOV AL, 'e' ; 101 = 65h
INT 10h
MOV AL, 'l' ; 108 = 6Ch
INT 10h
MOV AL, 'l' ; 108 = 6Ch
INT 10h
MOV AL, 'o' ; 111 = 6Fh
INT 10h
RET
```

```
Hello_
```

12 komut, 5 kesme çağrısı

Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
▶ mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
3 mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
4 mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
5 mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
6 lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
7 int 10h
8 ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

AH = 13h (dizgi yaz). AL = 01h: tüm karakterler BL özniteliğinde, yazdıktan sonra **imleç ilerler**.

Adım 1 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** BX = **0000h** CX = **0000h**

DX = **0000h** BP = **0000h**

ÇIKTI



Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
2 mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
▶ mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
4 mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
5 mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
6 lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
7 int 10h
8 ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

BH = 0 (sayfa), BL = 1Eh: mavi (1) zemin, sarı (E) yazı.

Adım 2 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** | BX = **001Eh** | CX = **0000h** | DX = **0000h** | BP = **0000h**

ÇIKTI



Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
2 mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
3 mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
▶ mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
5 mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
6 lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
7 int 10h
8 ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

CX = karakter sayısı. '$' gibi bir bitiş işareti **yoktur**.

Adım 3 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** BX = **001Eh** CX = **0007h**

DX = **0000h** BP = **0000h**

ÇIKTI



Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
2 mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
3 mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
4 mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
▶ mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
6 lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
7 int 10h
8 ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

DH = 2, DL = 5: yazmanın başlayacağı konum.

Adım 4 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** BX = **001Eh** CX = **0007h**

DX = **0205h** BP = **0000h**

ÇIKTI



Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
2 mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
3 mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
4 mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
5 mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
▶ lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
7 int 10h
8 ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

Dizginin adresi **ES:BP**'de olmalıdır (DS:DX değil!). COM programında ES = DS: BP = 0112h.

Adım 5 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** BX = **001Eh** CX = **0007h**

DX = **0205h** BP = **0112h**

ÇIKTI



Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
2 mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
3 mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
4 mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
5 mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
6 lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
▶ int 10h
8 ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

Satır 2, sütun 5'ten itibaren **Merhaba** yazılır; imleç (2,12)'ye gider.

Adım 6 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** BX = **001Eh** CX = **0007h**

DX = **0205h** BP = **0112h**

ÇIKTI

```
Merhaba
```

Kod İzleme: AH = 13h ile Renkli Dizgi

```
1 org 100h
2 mov ax, 1301h     ; AH=13h, AL=01h
3 mov bx, 001Eh     ; BH=0, BL=1Eh
4 mov cx, 7         ; dizgi uzunluğu
5 mov dx, 0205h     ; satır 2, sütun 5
6 lea bp, mesaj     ; ES:BP → dizgi
7 int 10h
▶ ret
9 mesaj db 'Merhaba'
```

AL = 00h olsaydı dizgi yine yazılır ama imleç eski yerinde kalırdı. AL = 02h/03h'te dizgi karakter, öznitelik çiftlerinden oluşur.

Adım 7 / 7

DEĞİŞKENLER

AX = **1301h** BX = **001Eh** CX = **0007h**

DX = **0205h** BP = **0112h**

ÇIKTI

```
Merhaba
```

INT 10H VİDEO

AH = 06h: Pencere Kaydırma ve Ekran Temizleme

Yazmaç	Anlamı
`AL`	kaydırılacak satır sayısı; **0 = pencereyi temizle**
`BH`	boşalan satırların özniteliği
`CH`, `CL`	sol üst köşe (satır, sütun)
`DH`, `DL`	sağ alt köşe (satır, sütun)

- AH = 07h aynı işi aşağı doğru yapar.
- İmleç yerinde kalır; temizledikten sonra 02h ile (0,0)'a taşınır.

```
; tüm ekranı mavi zemine temizle
mov ax, 0600h   ; AH=06h, AL=0
mov bh, 1Fh     ; mavi/beyaz
mov cx, 0000h   ; (0,0)
mov dx, 184Fh   ; (24,79)
int 10h

; ortada 10×40'lık kırmızı kutu
mov ax, 0600h
mov bh, 4Fh
mov cx, 0714h   ; (7,20)
mov dx, 103Bh   ; (16,59)
int 10h
```

184Fh = satır 24 (18h), sütun 79 (4Fh). Mod 03h'ü yeniden seçmek de ekranı temizler, ama renkleri varsayılana (07h) döndürür.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
▶  mov ax, 0600h   ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh     ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h   ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh   ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh     ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h   ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh   ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	00h	0000h	0000h

CH,CL = (0, 0)
DH,DL = (0, 0)

AH = 06h (pencereyi yukarı kaydır), AL = 0: kaydırma yerine **temizle**.

Adım 1 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 00h | CX = 0000h | DX = 0000h

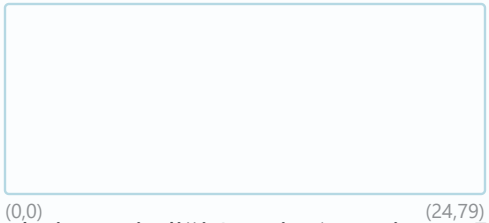
Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
▶  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	1Fh	0000h	0000h

CH,CL = (0, 0)
DH,DL = (0, 0)



BH = 1Fh: boşalan hücrelerin özniteliği (zemin 1 mavi, yazı F beyaz).

Adım 2 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 1Fh | CX = 0000h | DX = 0000h

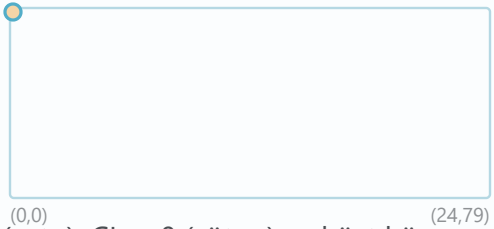
Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
▶  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	1Fh	0000h	0000h

CH,CL = (0, 0)
DH,DL = (0, 0)



CX = 0000h → CH = 0 (satır), CL = 0 (sütun): sol üst köşe.

Adım 3 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 1Fh | CX = 0000h | DX = 0000h

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
▶  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	1Fh	0000h	184Fh

CH,CL = (0, 0)
DH,DL = (24, 79)



DX = 184Fh → DH = 18h = **24**, DL = 4Fh = **79**: sağ alt köşe.

Adım 4 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = **0600h** | BH = **1Fh** | CX = **0000h** | DX = **184Fh**

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	1Fh	0000h	184Fh

CH,CL = (0, 0)
DH,DL = (24, 79)



INT 10h: 80 × 25 ekranın tamamı mavi zemine silinir. İmleç yerinde kalır.

Adım 5 / 10

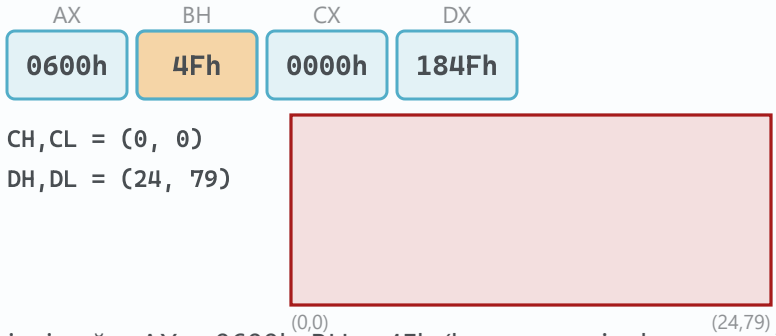
DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 1Fh | CX = 0000h | DX = 184Fh

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
▶  mov ax, 0600h
▶  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```



İkinci çağrı: AX = 0600h, BH = 4Fh (kırmızı zemin, beyaz yazı).

Adım 6 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 4Fh | CX = 0000h | DX = 184Fh

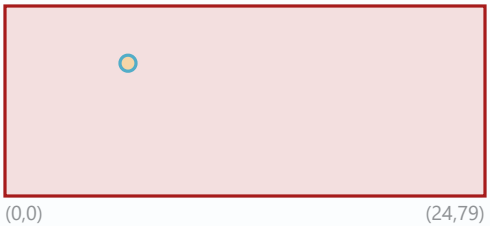
Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
▶  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	4Fh	0714h	184Fh

CH,CL = (7, 20)
DH,DL = (24, 79)



CX = 0714h → (7, 20).

Adım 7 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 4Fh | CX = 0714h | DX = 184Fh

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
▶  mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	4Fh	0714h	103Bh

CH,CL = (7, 20)
DH,DL = (16, 59)



DX = 103Bh → (16, 59): 10 satır × 40 sütunluk kutu.

Adım 8 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 4Fh | CX = 0714h | DX = 103Bh

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
▶  int 10h
12 ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	4Fh	0714h	103Bh

CH,CL = (7, 20)
DH,DL = (16, 59)



INT 10h: yalnız bu pencere kırmızıya silinir; dışı mavi kalır.

Adım 9 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 4Fh | CX = 0714h | DX = 103Bh

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

Ekranı ve Bir Pencereyi Temizlemek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0600h    ; AH=06h, AL=0
3  mov bh, 1Fh      ; mavi/beyaz
4  mov cx, 0000h    ; (0,0)
5  mov dx, 184Fh    ; (24,79)
6  int 10h
7  mov ax, 0600h
8  mov bh, 4Fh      ; kırmızı/beyaz
9  mov cx, 0714h    ; (7,20)
10 mov dx, 103Bh    ; (16,59)
11 int 10h
▶  ret
```

AX	BH	CX	DX
0600h	4Fh	0714h	103Bh

CH,CL = (7, 20)
DH,DL = (16, 59)



RET: program biter.

Adım 10 / 10

DEĞİŞKENLER

AX = 0600h | BH = 4Fh | CX = 0714h | DX = 103Bh

Yazmaç değerleri yorumlayıcıda çalıştırılarak alındı; yorumlayıcı 06h'nin ekran etkisini benzetmez, ekran BIOS tanımına göre çizildi.

INT 10H VİDEO

BIOS'suz Çıktı: B800h Ekran Belleği

- Mod 03h'te ekran, **B800:0000h**'dan başlayan 4000 baytlık bellekte tutulur (80 × 25 × 2).
- Her hücre 2 bayt: **karakter** (çift adres) + **öznitelik** (tek adres).
- Belleğe yazılan değer ekran kartı tarafından anında gösterilir: kesme çağrısından çok daha hızlı.
- Sözcük olarak yazarken little-endian: `4E41h` → 41h ('A') düşük adrese, 4Eh özniteliğe.

```
; (1,4) hücresine sarı/kırmızı 'A'
mov ax, 0B800h
mov es, ax
mov di, (1*80+4)*2  ; 00A8h
mov ax, 4E41h
mov es:[di], ax

; tüm ekranı '.' ile doldur
xor di, di
mov ax, 072Eh
mov cx, 2000
cld
rep stosw
```



`mov es:[di], ax (AX = 4E41h)`

düşük bayt 41h → çift adres (karakter)

Doğrudan yazma imleci **hareket ettirmez** ve BIOS'un tuttuğu imleç bilgisini güncellemez. emu8086 bu belleği de destekler.

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
▶  mov ax, 0B800h
▶  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
12 ret
```



ES = **B800h**: mod 03h metin ekranının kesimi. Kesim yazmacına sabit doğrudan yazılamadığı için AX üzerinden.

Adım 1 / 9

DEĞİŞKENLER

`ES = B800h` `DI = 0000h` `AX = B800h` `CX = 0000h`

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
▶  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
12 ret
```



(1, 4) hücresi: (1 × 80 + 4) × 2 = **168 = 00A8h**. Çarpım derleme zamanında hesaplanır.

Adım 2 / 9

DEĞİŞKENLER

`ES = B800h` `DI = 00A8h` `AX = B800h` `CX = 0000h`

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2  ; 00A8h
▶  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3           ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
12 ret
```



AX = 4E41h: AL = 41h ('A', karakter), AH = 4Eh (öznitelik: kırmızı zemin, sarı yazı).

Adım 3 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = B800h | DI = 00A8h | AX = 4E41h | CX = 0000h

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
▶  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
12 ret
```



MOV ES:[DI], AX: little-endian → B80A8h ← **41h**, B80A9h ← **4Eh**. Karakter anında ekranda; imleç yerinde kalır.

Adım 4 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = **B800h** | DI = **00A8h** | AX = **4E41h** | CX = **0000h**

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
▶  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
12 ret
```



DI = 0: sol üst köşe.

Adım 5 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = B800h | DI = 0000h | AX = 4E41h | CX = 0000h

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
▶  mov ax, 072Eh
▶  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
12 ret
```



AX = 072Eh ('.' + 07h açık gri), CX = 3.

Adım 6 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = B800h | DI = 0000h | AX = 072Eh | CX = 0003h

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
▶ cld
11 rep stosw
12 ret
```



CLD: DF = 0, DI artarak ilerler.

Adım 7 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = B800h | DI = 0000h | AX = 072Eh | CX = 0003h

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
▶ rep stosw
12 ret
```



REP STOSW: ES:[DI] ← AX, DI += 2, CX kez → ilk 3 hücre '.' oldu; DI = 0006h, CX = 0. (Tüm ekran için CX = 2000.)

Adım 8 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = B800h | DI = 0006h | AX = 072Eh | CX = 0000h

Ekran Belleğine Doğrudan Yazmak

```
1  org 100h
2  mov ax, 0B800h
3  mov es, ax
4  mov di, (1*80+4)*2   ; 00A8h
5  mov ax, 4E41h
6  mov es:[di], ax
7  xor di, di
8  mov ax, 072Eh
9  mov cx, 3            ; ilk 3 hücre
10 cld
11 rep stosw
▶  ret
```



RET: program biter.

Adım 9 / 9

DEĞİŞKENLER

ES = **B800h** | DI = **0006h** | AX = **072Eh** | CX = **0000h**

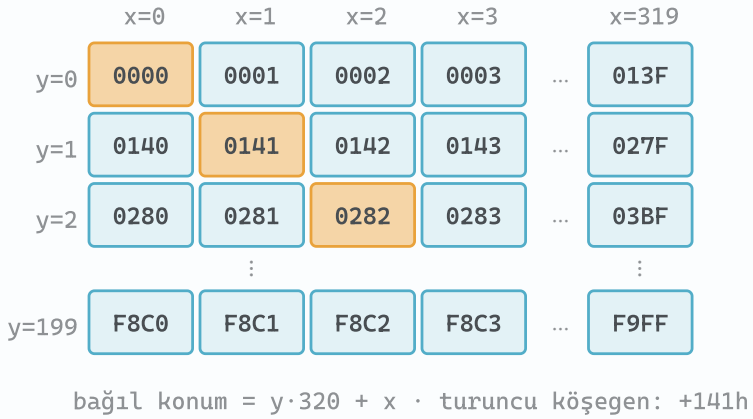
INT 10H VİDEO

Mod 13h: 320×200, 256 Renk

- `mov ax, 0013h` / `int 10h` : 320 × 200 grafik modu. Görüntü belleği **A000:0000h – A000:F9FFh** (64 000 bayt).
- Her piksel **1 bayt**: renk numarası (palet girişi). İlk 16 renk metin renkleriyle aynıdır: 0Eh sarı, 0Fh beyaz.
- Satır başına 320 = **140h** bayt: **bağıl konum = y · 320 + x**.
- Örnek: (100, 50) → 50 · 320 + 100 = 16 100 = **3EE4h**.

INT 10h / AH = 0Ch: piksel yaz	
`AL`	renk
`BH`	sayfa (mod 13h'te 0)
`CX` / `DX`	x (sütun 0–319) / y (satır 0–199)

AH = 0Dh aynı CX, DX ile pikselin rengini AL'ye okur.



Köşegen Çizgi: BIOS ile ve A000h ile

INT 10h / 0Ch: koordinatla

```
mov ax, 0013h
int 10h          ; 320×200, 256 renk
xor cx, cx       ; x = 0
xor dx, dx       ; y = 0
mov bh, 0        ; sayfa
nokta: mov ax, 0C0Eh ; AH=0Ch, AL=sarı
int 10h
inc cx           ; bir sağ
inc dx           ; bir alt
cmp dx, 200
jb  nokta         ; 200 piksel
```

Neden 141h? +140h (320) bir alt satırın **aynı** sütununa, +1 bir sağ sütuna gider: 141h = 321. Son piksel (199, 199) = 199 · 321 = F987h. Sağ üstten inen ters köşegen için 13Fh (320 − 1) eklenir.

A000h belleği: bağıl konumla

```
mov ax, 0013h
int 10h
mov ax, 0A000h
mov es, ax
xor di, di       ; (0,0) → bağıl konum 0
mov al, 0Eh      ; sarı
mov cx, 200
ciz: mov es:[di], al
add di, 141h     ; 320 + 1
loop ciz
mov ah, 0
int 16h          ; tuş bekle
mov ax, 0003h
int 10h          ; metin moduna dön
```

Belleğe doğrudan yazma, her piksel için kesme çağırmaktan çok daha hızlıdır.

emu8086'nın grafik desteği sınırlıdır: 0Ch yavaş çizer, A000h'a doğrudan yazma her sürümde görünmeyebilir; DOSBox'ta tam görünür.

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
▶  mov ax, 0A000h
▶  mov es, ax
4  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
5  mov al, 0Eh       ; sarı
6  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
7  ciz: mov es:[di], al
8  add di, 141h      ; 320 + 1
9  loop ciz
10 ret
```

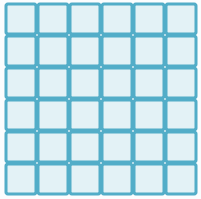
ES	DI	CX	AL
A000h	0000h	0000h	00h

DI = 0 → y = 0, x = 0

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ

ekranın sol üstü (6 × 6 piksel)



ES = **A000h**: mod 13h görüntü belleği (320 × 200, piksel başına 1 bayt).

Adım 1 / 8

DEĞİŞKENLER

`ES = A000h` `DI = 0000h` `CX = 0000h`

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0A000h
3  mov es, ax
▶  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
5  mov al, 0Eh       ; sarı
6  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
7  ciz: mov es:[di], al
8  add di, 141h      ; 320 + 1
9  loop ciz
10 ret
```

ES	DI	CX	AL
A000h	0000h	0000h	00h

DI = 0 → y = 0, x = 0

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ



DI = 0: (x, y) = (0, 0) piksel bağıl konumu y · 320 + x = 0.

Adım 2 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = A000h | DI = 0000h | CX = 0000h

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0A000h
3  mov es, ax
4  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
▶  mov al, 0Eh       ; sarı
▶  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
7  ciz: mov es:[di], al
8  add di, 141h      ; 320 + 1
9  loop ciz
10 ret
```

ES	DI	CX	AL
A000h	0000h	0004h	0Eh

DI = 0 → y = 0, x = 0

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ



AL = 0Eh (sarı), CX = 4: ilk 4 pikseli çiz.

Adım 3 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = A000h | DI = 0000h | CX = 0004h

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0A000h
3  mov es, ax
4  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
5  mov al, 0Eh       ; sarı
6  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
▶  ciz: mov es:[di], al
▶  add di, 141h      ; 320 + 1
▶  loop ciz
10 ret
```

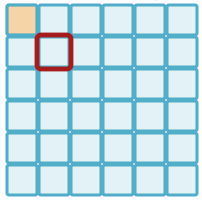
ES	DI	CX	AL
A000h	0141h	0003h	0Eh

DI = 321 → y = 1, x = 1

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ

ekranın sol üstü (6 × 6 piksel)



ES:[0000h] ← 0Eh: piksel (0, 0). ADD DI, 141h → DI = 0141h (bir alt satır + bir sağ). LOOP: CX = 3.

Adım 4 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = A000h | DI = 0141h | CX = 0003h

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0A000h
3  mov es, ax
4  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
5  mov al, 0Eh       ; sarı
6  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
▶  ciz: mov es:[di], al
▶  add di, 141h      ; 320 + 1
▶  loop ciz
10 ret
```

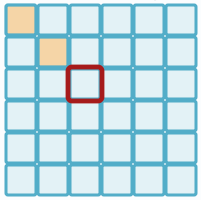
ES	DI	CX	AL
A000h	0282h	0002h	0Eh

DI = 642 → y = 2, x = 2

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ

ekranın sol üstü (6 × 6 piksel)



ES:[0141h] ← 0Eh: piksel (1, 1). ADD DI, 141h → DI = 0282h (bir alt satır + bir sağ). LOOP: CX = 2.

Adım 5 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = A000h | DI = 0282h | CX = 0002h

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0A000h
3  mov es, ax
4  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
5  mov al, 0Eh       ; sarı
6  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
▶  ciz: mov es:[di], al
▶  add di, 141h      ; 320 + 1
▶  loop ciz
10 ret
```

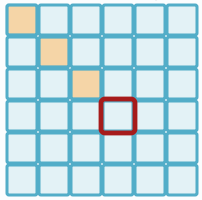
ES	DI	CX	AL
A000h	03C3h	0001h	0Eh

DI = 963 → y = 3, x = 3

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ

ekranın sol üstü (6 × 6 piksel)



ES:[0282h] ← 0Eh: piksel (2, 2). ADD DI, 141h → DI = 03C3h (bir alt satır + bir sağ). LOOP: CX = 1.

Adım 6 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = A000h | DI = 03C3h | CX = 0001h

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1  org 100h
2  mov ax, 0A000h
3  mov es, ax
4  xor di, di        ; (0,0) → bağıl
   konum 0
5  mov al, 0Eh       ; sarı
6  mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
▶  ciz: mov es:[di], al
▶  add di, 141h      ; 320 + 1
▶  loop ciz
10 ret
```

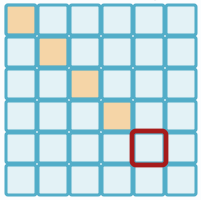
ES	DI	CX	AL
A000h	0504h	0000h	0Eh

DI = 1284 → y = 4, x = 4

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ

ekranın sol üstü (6 × 6 piksel)



ES:[03C3h] ← 0Eh: piksel (3, 3). ADD DI, 141h → DI = 0504h (bir alt satır + bir sağ). LOOP: CX = 0. Döngü biter.

Adım 7 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = A000h | DI = 0504h | CX = 0000h

Mod 13h Belleğine Köşegen Çizmek

```
1 org 100h
2 mov ax, 0A000h
3 mov es, ax
4 xor di, di        ; (0,0) → bağıl
  konum 0
5 mov al, 0Eh       ; sarı
6 mov cx, 4         ; ilk 4 piksel
7 ciz: mov es:[di], al
8 add di, 141h      ; 320 + 1
9 loop ciz
▶ ret
```

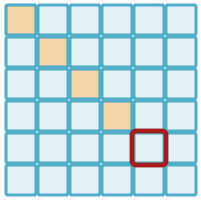
ES	DI	CX	AL
A000h	0504h	0000h	0Eh

DI = 1284 → y = 4, x = 4

satır başına 320 = 140h bayt

+141h = bir alt, bir sağ

ekranın sol üstü (6 × 6 piksel)



RET. 200 tur sürseydi son piksel (199, 199) = 199 · 321 = F987h olurdu.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

ES = **A000h** | DI = **0504h** | CX = **0000h**

INT 10H VİDEO

Piksel Adresi Gezgini (320 × 200)



Köşegen: DI += 141h | Ters köşegen: DI += 13Fh | Temizle

`(100, 50) → 50 · 320 + 100 = 3EE4h · A000:3EE4 = fiziksel A3EE4h`

Bir piksel seçilince ya da köşegen çizdirilince adres hesaplanır.

Ekrana tıklanınca (x, y) için y · 320 + x bağıl konumu ve fiziksel adres hesaplanır.

INT 16h: BIOS Klavye Hizmetleri

AH	Hizmet	Çıkış
`00h`	tuş **bekle** ve oku	AH = tarama kodu, AL = ASCII; tuş tampondan silinir
`01h`	tuş **var mı**? (beklemez)	ZF = 1: yok · ZF = 0: AX = tuş, tampondan **silinmez**
`02h`	Shift durumları	AL bitleri: 0 sağ Shift, 1 sol Shift, 2 Ctrl, 3 Alt, 4 Scroll, 5 Num, 6 Caps, 7 Insert

Tuş	AH (tarama)	AL (ASCII)
a / A	1Eh	61h / 41h
1	02h	31h
Enter	1Ch	0Dh
Esc	01h	1Bh
Boşluk	39h	20h

Tuş	AH (tarama)	AL
↑ / ↓	48h / 50h	00h
← / →	4Bh / 4Dh	00h
F1 … F10	3Bh … 44h	00h
Backspace	0Eh	08h
Ctrl+C	2Eh	03h

Tarama kodu tuşun klavyedeki **fiziksel** konumudur: 'a' ve 'A' aynı tarama kodunu verir. ASCII karşılığı olmayan (genişletilmiş) tuşlarda AL = 00h olur; tuş AH'den tanınır. Program sonundaki `MOV AH, 0` · `INT 16h` çıktı ekranı kapanmadan okunabilsin diye bir tuş bekler.

INT 16H KLAVYE

Klavye Gezgini: INT 16h / AH = 00h Ne Döndürür?

buraya tıklayıp bir tuşa basın

AH (tarama kodu)	AL (ASCII)	AX
--	--	----

Alan seçilip bir tuşa basılınca AH, AL ve AX gösterilir.

Harfler, rakamlar, ok tuşları, F1–F10, Enter, Esc ve Ctrl+harf tanınır. Değerler IBM PC/AT klavye düzenine (US) göredir.

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
▶  mov ah, 0          ; tuş bekle
4  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

AH = 00h: klavye tamponundan bir tuş **bekle** ve al.

Adım 1 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **00h** | AL = **00h** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0          ; tuş bekle
▶  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Kullanıcı **O** (Shift+o) bastı: AL = 4Fh (ASCII), AH = **18h** (tarama kodu).

Adım 2 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **18h** | AL = **4Fh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI



Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
▶  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

4Fh ≠ 0Dh.

Adım 3 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **18h** | AL = **4Fh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0          ; tuş bekle
4  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
▶  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Enter değil, devam.

Adım 4 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **18h** AL = **4Fh** CF = **0** ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
▶  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

'O' (4Fh) < 'a' (61h) → CF = 1.

Adım 5 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **18h** | AL = **4Fh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
▶  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Küçük harf değil → doğrudan `yaz`.

Adım 6 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **18h** | AL = **4Fh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0          ; tuş bekle
4  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
▶ 13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

AH = 0Eh (teletype). AL'de yazılacak karakter var.

Adım 7 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 0Eh | AL = 4Fh | CF = 1 | ZF = 0

ÇIKTI

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
▶ int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Ekrana **O**.

Adım 8 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **0Eh** | AL = **4Fh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
O
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
▶ jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Sonraki tuşa dön.

Adım 9 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **0Eh** | AL = **4Fh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
▶  mov ah, 0          ; tuş bekle
4  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

AH = 00h: klavye tamponundan bir tuş **bekle** ve al.

Adım 10 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **00h** | AL = **4Fh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0          ; tuş bekle
▶  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Kullanıcı **k** bastı: AL = 6Bh, AH = **25h**.

Adım 11 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
▶  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

6Bh ≠ 0Dh.

Adım 12 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
▶  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Devam.

Adım 13 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
▶  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

'k' ≥ 'a' → CF = 0.

Adım 14 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
▶ jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Küçük harf olabilir, devam.

Adım 15 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
▶  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

6Bh − 7Ah: ödünç → **CF = 1**, ZF = 0. Yani 'k' < 'z'.

Adım 16 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
▶ ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

`ja` CF = 0 ve ZF = 0 ister; CF = 1 → atlama yok: küçük harf.

Adım 17 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** | AL = **6Bh** | CF = **1** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
 1 org 100h
 2 oku:
 3 mov ah, 0         ; tuş bekle
 4 int 16h           ; AH=tarama, AL=ASCII
 5 cmp al, 0Dh       ; Enter?
 6 je bitti
 7 cmp al, 'a'
 8 jb yaz
 9 cmp al, 'z'
10 ja yaz
▶ sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h           ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Bit 5 temizlenir: 6Bh − 20h = **4Bh = 'K'**.

Adım 18 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **25h** AL = **4Bh** CF = **0** ZF = **0**

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
▶ 13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

AH = 0Eh (teletype). AL'de yazılacak karakter var.

Adım 19 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 0Eh | AL = 4Bh | CF = 0 | ZF = 0

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
▶ int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Ekrana **K**.

Adım 20 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **0Eh** | AL = **4Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
▶ jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Sonraki tuşa dön.

Adım 21 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **0Eh** | AL = **4Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
▶  mov ah, 0          ; tuş bekle
4  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

AH = 00h: klavye tamponundan bir tuş **bekle** ve al.

Adım 22 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **00h** | AL = **4Bh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0          ; tuş bekle
▶  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Kullanıcı **Enter** bastı: AL = 0Dh, AH = **1Ch**.

Adım 23 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **1Ch** | AL = **0Dh** | CF = **0** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0          ; tuş bekle
4  int 16h            ; AH=tarama, AL=ASCII
▶  cmp al, 0Dh        ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h        ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h            ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

AL = 0Dh → ZF = 1.

Adım 24 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **1Ch** | AL = **0Dh** | CF = **0** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
▶  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
17 ret
```

Enter → `bitti`.

Adım 25 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **1Ch** AL = **0Dh** CF = **0** ZF = **1**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: Enter'a Kadar Oku, Büyük Harfle Yaz

```
1  org 100h
2  oku:
3  mov ah, 0        ; tuş bekle
4  int 16h          ; AH=tarama, AL=ASCII
5  cmp al, 0Dh      ; Enter?
6  je bitti
7  cmp al, 'a'
8  jb yaz
9  cmp al, 'z'
10 ja yaz
11 sub al, 20h      ; küçük → büyük
12 yaz:
13 mov ah, 0Eh
14 int 10h          ; ekrana yaz
15 jmp oku
16 bitti:
▶  ret
```

Enter'da program biter. INT 16h/00h tuşu ekrana **yansıtmaz**; yansıtma programda yapıldı.

Adım 26 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **1Ch** | AL = **0Dh** | CF = **0** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
OK
```

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
▶ xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx           ; arka plan işi
5  mov ah, 01h      ; tuş var mı?
6  int 16h          ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h      ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

DX = 0: bekleme sırasında yapılan iş bu sayaçta sayılır.

Adım 1 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **00h** | AL = **00h** | DX = **0000h** | ZF = **1**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Arka planda iş yapılıyor: DX = 0001h.

Adım 2 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = 00h | AL = 00h | DX = 0001h | ZF = 0

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
▶  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

AH = 01h: tuş durumunu sorgula (beklemez).

Adım 3 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = 01h | AL = 00h | DX = 0001h | ZF = 0

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
▶  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Tamponda tuş yok → **ZF = 1**.

Adım 4 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0001h** | ZF = **1**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
▶  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

ZF = 1 → `bekle` 'ye dön; program donmaz.

Adım 5 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0001h** | ZF = **1**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
▶ 4  inc dx          ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Arka planda iş yapılıyor: DX = 0002h.

Adım 6 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = 01h | AL = 00h | DX = 0002h | ZF = 0

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
▶  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

AH = 01h: tuş durumunu sorgula (beklemez).

Adım 7 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0002h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
▶  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Hâlâ tuş yok → ZF = 1.

Adım 8 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0002h** | ZF = **1**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
▶  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Yoklamaya devam.

Adım 9 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0002h** | ZF = **1**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
▶ 4  inc dx          ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Arka planda iş yapılıyor: DX = 0003h.

Adım 10 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
▶  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

AH = 01h: tuş durumunu sorgula (beklemez).

Adım 11 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **00h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
▶  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Tuş geldi: **ZF = 0**, AL = 'x' (78h), AH = 2Dh. Tuş tamponda **kalır**.

Adım 12 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **2Dh** | AL = **78h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
▶  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

ZF = 0 → döngüden çık.

Adım 13 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **2Dh** | AL = **78h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
▶  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9  int 16h
10 ret
```

Tuşu tampondan almak için AH = 00h.

Adım 14 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **00h** | AL = **78h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1  org 100h
2  xor dx, dx        ; iş sayacı
3  bekle:
4  inc dx            ; arka plan işi
5  mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6  int 16h           ; ZF=1 → yok
7  jz bekle
8  mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
▶  int 16h
10 ret
```

Aynı tuş okunur ve tampondan silinir: AL = 'x', AH = 2Dh.

Adım 15 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **2Dh** | AL = **78h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

Kod İzleme: AH = 01h ile Beklemeden Yoklama

```
1 org 100h
2 xor dx, dx        ; iş sayacı
3 bekle:
4 inc dx            ; arka plan işi
5 mov ah, 01h       ; tuş var mı?
6 int 16h           ; ZF=1 → yok
7 jz bekle
8 mov ah, 00h       ; tuşu tampondan al
9 int 16h
▶ ret
```

Oyunlarda ve animasyonlarda bu kalıp kullanılır: çalışmayı sürdür, tuşa basılınca tepki ver.

Adım 16 / 16

DEĞİŞKENLER

AH = **2Dh** | AL = **78h** | DX = **0003h** | ZF = **0**

INT 21h: Sık Kullanılan DOS Hizmetleri

AH	Hizmet	Giriş	Çıkış
`01h`	karakter oku, **yansıt**	–	AL = karakter
`02h`	karakter yaz	DL = karakter	AL = DL
`07h` / `08h`	karakter oku, yansıtmadan	–	AL (08h Ctrl+C'yi denetler)
`09h`	dizgi yaz	DS:DX → '$' ile biten dizgi	AL = 24h
`0Ah`	tamponlu satır oku	DS:DX → tampon	tampon[1] = sayı, tampon+2 = metin
`2Ah`	tarihi al	–	CX = yıl, DH = ay, DL = gün, AL = gün adı (0 = Pazar)
`2Ch`	saati al	–	CH = saat, CL = dakika, DH = saniye, DL = salise
`2Bh` / `2Dh`	tarihi / saati ayarla	2Ah / 2Ch ile aynı yazmaçlar	AL = 00h başarılı
`4Ch`	programı sonlandır	AL = çıkış kodu	(dönmez)

DOS hizmetleri G/Ç yönlendirmesine uyar: `program > cikti.txt` ile 02h/09h çıktısı dosyaya gider; BIOS INT 10h çıktısı ise her zaman ekrana gider.

INT 21H DOS

INT 10h/0Eh mi, INT 21h/02h mi?

BIOS · INT 10h, AH = 0Eh

- Karakter **AL**'de.
- Doğrudan video BIOS'u; DOS gerekmez.
- Açılış (boot) kodunda da çalışır.
- Renk (grafik modda BL) verilebilir.

DOS · INT 21h, AH = 02h

- Karakter **DL**'de.
- DOS çağrısı; çıktı yönlendirilebilir (dosyaya, yazıcıya).
- Dönüşte AL = DL olur.
- Ctrl+Break denetimi yapılır.

İkisi de bir karakter yazar ve imleci ilerletir; seçim, programın hangi ortamda çalışacağına bağlıdır. Aynı programda karıştırılabilir.

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
▶  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

AH = 01h: klavyeden bir karakter bekle ve **ekrana yansıt**.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **00h** AH = **01h** BL = **00h** DL = **00h**

ÇIKTI



Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
▶  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

Kullanıcı **k** bastı: AL = 6Bh, ekranda 'k' göründü.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **6Bh** | AH = **01h** | BL = **00h** | DL = **00h**

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
▶  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

AL sonraki INT 21h çağrılarında değişeceği için BL'de saklanır.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **6Bh** | AH = **01h** | BL = **6Bh** | DL = **00h**

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
▶  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

AH = 02h: DL'deki karakteri yaz.

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = 6Bh | AH = 02h | BL = 6Bh | DL = 00h

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
▶  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

DL = 0Dh (Carriage Return).

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **6Bh** AH = **02h** BL = **6Bh** DL = **0Dh**

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h      ; oku + yansıt
3  int 21h          ; AL = karakter
4  mov bl, al       ; sakla
5  mov ah, 02h      ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh      ; CR: satır başı
▶  int 21h
8  mov dl, 0Ah      ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl           ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

İmleç satır başına döner (görünür bir değişiklik yok).

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = 0Dh | AH = 02h | BL = 6Bh | DL = 0Dh

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
▶ mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

DL = 0Ah (Line Feed).

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = 0Dh | AH = 02h | BL = 6Bh | DL = 0Ah

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
▶  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

İmleç bir alt satıra iner. Yeni satır = **CR + LF**.

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **0Ah** | AH = **02h** | BL = **6Bh** | DL = **0Ah**

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
▶ inc bl             ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

BL = 6Bh + 1 = 6Ch = 'l'.

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **0Ah** | AH = **02h** | BL = **6Ch** | DL = **0Ah**

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h      ; oku + yansıt
3  int 21h          ; AL = karakter
4  mov bl, al       ; sakla
5  mov ah, 02h      ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh      ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah      ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl           ; sonraki harf
▶ mov dl, bl
12 int 21h
13 ret
```

DL = 'l'.

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = 0Ah | AH = 02h | BL = 6Ch | DL = 6Ch

ÇIKTI

```
k
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h       ; oku + yansıt
3  int 21h           ; AL = karakter
4  mov bl, al        ; sakla
5  mov ah, 02h       ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh       ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah       ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl            ; sonraki harf
11 mov dl, bl
▶ 12 int 21h
13 ret
```

Ekrana **l** yazılır. 02h sonrası AL de yazılan karakteri içerir.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = **6Ch** | AH = **02h** | BL = **6Ch** | DL = **6Ch**

ÇIKTI

```
k
l
```

Kod İzleme: Karakter Oku, Yeni Satır, Karakter Yaz

```
1  org 100h
2  mov ah, 01h      ; oku + yansıt
3  int 21h          ; AL = karakter
4  mov bl, al       ; sakla
5  mov ah, 02h      ; karakter yaz
6  mov dl, 0Dh      ; CR: satır başı
7  int 21h
8  mov dl, 0Ah      ; LF: alt satır
9  int 21h
10 inc bl           ; sonraki harf
11 mov dl, bl
12 int 21h
▶  ret
```

Program biter.

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

AL = 6Ch | AH = 02h | BL = 6Ch | DL = 6Ch

ÇIKTI

```
k
l
```

Kod İzleme: AH = 09h ile Dizgi Yazdırma

```
1 org 100h
▶ mov dx, offset msg1   ; DS:DX → dizgi
3 mov ah, 09h
4 int 21h
5 mov dx, offset msg2
6 int 21h               ; AH hâlâ 09h
7 ret
8 msg1 db 'Merhaba, 8086!', 0Dh, 0Ah, '$'
9 msg2 db 'Gule gule$'
```

DX = 010Dh: dizginin bağıl konumu. Kesim DS'dir.

Adım 1 / 6

DEĞİŞKENLER

AX = **0000h** DX = **010Dh**

ÇIKTI

Kod İzleme: AH = 09h ile Dizgi Yazdırma

```
1 org 100h
2 mov dx, offset msg1   ; DS:DX → dizgi
▶ mov ah, 09h
4 int 21h
5 mov dx, offset msg2
6 int 21h               ; AH hâlâ 09h
7 ret
8 msg1 db 'Merhaba, 8086!', 0Dh, 0Ah, '$'
9 msg2 db 'Gule gule$'
```

AH = 09h: '$' ile biten dizgiyi yaz.

Adım 2 / 6

DEĞİŞKENLER

AX = 0900h DX = 010Dh

ÇIKTI



Kod İzleme: AH = 09h ile Dizgi Yazdırma

```
1 org 100h
2 mov dx, offset msg1   ; DS:DX → dizgi
3 mov ah, 09h
▶ int 21h
5 mov dx, offset msg2
6 int 21h               ; AH hâlâ 09h
7 ret
8 msg1 db 'Merhaba, 8086!', 0Dh, 0Ah, '$'
9 msg2 db 'Gule gule$'
```

'$' görülene kadar yazılır; 0Dh 0Ah satırı bitirir. Dönüşte AL = 24h ('$').

Adım 3 / 6

DEĞİŞKENLER

AX = **0924h** DX = **010Dh**

ÇIKTI

```
Merhaba, 8086!
```

Kod İzleme: AH = 09h ile Dizgi Yazdırma

```
1 org 100h
2 mov dx, offset msg1   ; DS:DX → dizgi
3 mov ah, 09h
4 int 21h
▶ mov dx, offset msg2
6 int 21h               ; AH hâlâ 09h
7 ret
8 msg1 db 'Merhaba, 8086!', 0Dh, 0Ah, '$'
9 msg2 db 'Gule gule$'
```

İkinci dizgi: DX = 011Eh.

Adım 4 / 6

DEĞİŞKENLER

AX = **0924h** DX = **011Eh**

ÇIKTI

```
Merhaba, 8086!
```

Kod İzleme: AH = 09h ile Dizgi Yazdırma

```
1 org 100h
2 mov dx, offset msg1   ; DS:DX → dizgi
3 mov ah, 09h
4 int 21h
5 mov dx, offset msg2
▶ int 21h               ; AH hâlâ 09h
7 ret
8 msg1 db 'Merhaba, 8086!', 0Dh, 0Ah, '$'
9 msg2 db 'Gule gule$'
```

AH değişmediği için yeniden yüklemek gerekmez (yine de yüklemek iyi alışkanlıktır).

Adım 5 / 6

DEĞİŞKENLER

AX = **0924h** DX = **011Eh**

ÇIKTI

```
Merhaba, 8086!
Gule gule
```

Kod İzleme: AH = 09h ile Dizgi Yazdırma

```
1 org 100h
2 mov dx, offset msg1   ; DS:DX → dizgi
3 mov ah, 09h
4 int 21h
5 mov dx, offset msg2
6 int 21h               ; AH hâlâ 09h
▶ ret
8 msg1 db 'Merhaba, 8086!', 0Dh, 0Ah, '$'
9 msg2 db 'Gule gule$'
```

Çıktı iki satır. '$' karakterinin kendisi bu hizmetle yazdırılamaz.

Adım 6 / 6

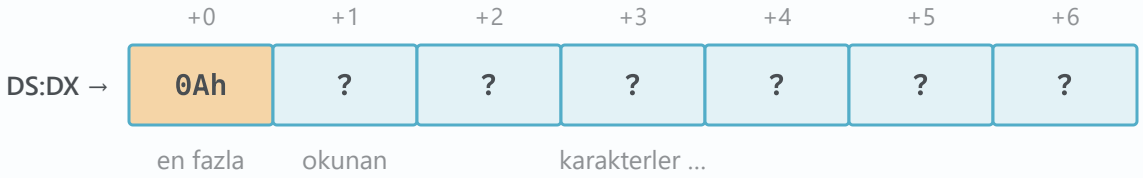
DEĞİŞKENLER

AX = **0924h** DX = **011Eh**

ÇIKTI

```
Merhaba, 8086!
Gule gule
```

AH = 0Ah: Tamponlu Satır Girişi



Program tamponu hazırlar: `tampon db 10, ?, 10 dup(?)`. Bayt 0 = **en fazla 10** karakter (Enter dahil).

Adım 1 / 5

- DOS satır düzenlemeyi kendisi yapar (Backspace, Esc); Enter'a basılana kadar program beklemez, çalışmaz.
- Tampon dolunca fazla tuşlar kabul edilmez ve zil çalar. İlk bayt 0 olamaz.

AH = 0Ah: Tamponlu Satır Girişi



Kullanıcı **A** yazar: karakter 2. konuma gelir ve ekrana yansıtılır. Backspace ile düzeltme yapılabilir.

Adım 2 / 5

- DOS satır düzenlemeyi kendisi yapar (Backspace, Esc); Enter'a basılana kadar program beklemez, çalışmaz.
- Tampon dolunca fazla tuşlar kabul edilmez ve zil çalar. İlk bayt 0 olamaz.

AH = 0Ah: Tamponlu Satır Girişi



l ve **i** de eklenir.

Adım 3 / 5

- DOS satır düzenlemeyi kendisi yapar (Backspace, Esc); Enter'a basılana kadar program beklemez, çalışmaz.
- Tampon dolunca fazla tuşlar kabul edilmez ve zil çalar. İlk bayt 0 olamaz.

AH = 0Ah: Tamponlu Satır Girişi



Enter: **0Dh** sona yazılır; DOS bayt 1'e okunan sayıyı (**3**, CR hariç) yazar ve döner.

- DOS satır düzenlemeyi kendisi yapar (Backspace, Esc); Enter'a basılana kadar program beklemez, çalışmaz.
- Tampon dolunca fazla tuşlar kabul edilmez ve zil çalar. İlk bayt 0 olamaz.

AH = 0Ah: Tamponlu Satır Girişi



Metin **tampon+2**'den başlar, uzunluğu **[tampon+1]**'dedir. '$' ile bitmez; 09h ile yazdırmak için 0Dh yerine '$' konur.

- DOS satır düzenlemeyi kendisi yapar (Backspace, Esc); Enter'a basılana kadar program beklemez, çalışmaz.
- Tampon dolunca fazla tuşlar kabul edilmez ve zil çalar. İlk bayt 0 olamaz.

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
▶  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

DS:DX tamponu gösterir: DX = 011Fh.

Adım 1 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0000h** DX = **011Fh** tampon = **0Ah**

tampon+1 = **00h** tampon+2 = **'·····'**

ÇIKTI

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
▶  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

AH = 0Ah: Enter'a kadar satır oku.

Adım 2 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0000h** | DX = **011Fh** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **00h** | tampon+2 = **'·····'**

ÇIKTI

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
▶  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

Kullanıcı **Ali**⏎ yazdı. DOS: tampon[1] = 3, tampon[2..4] = 'Ali', tampon[5] = 0Dh. Enter yalnızca CR basar: imleç satır başında.

Adım 3 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0000h** DX = **011Fh** tampon = **0Ah**

tampon+1 = **03h** tampon+2 = **'Ali··'**

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
▶  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

BL = okunan karakter sayısı = **3** (CR sayılmaz).

Adım 4 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** | DX = **011Fh** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **03h** | tampon+2 = **'Ali··'**

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
▶  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

BX = 0003h; adres hesaplamasında kullanılacak.

Adım 5 / 12

DEĞİŞKENLER

`BX = 0003h` `DX = 011Fh` `tampon = 0Ah`
`tampon+1 = 03h` `tampon+2 = 'Ali··'`

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
▶  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

tampon[3 + 2] = tampon[5]: 0Dh yerine **'$'** yazılır → dizgi AH = 09h ile yazılabilir.

Adım 6 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** | DX = **011Fh** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **03h** | tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
▶  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

DX = selam.

Adım 7 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** | DX = **012Bh** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **03h** | tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
▶  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

AH = 09h.

Adım 8 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** | DX = **012Bh** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **03h** | tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giris
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
▶ int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

CR LF + 'Merhaba ' yazılır (yeni satırda).

Adım 9 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** | DX = **012Bh** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **03h** | tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
Merhaba
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
▶ lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

DX = tampon + 2: girilen metnin başlangıcı (0121h).

Adım 10 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** | DX = **0121h** | tampon = **0Ah** | tampon+1 = **03h** | tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
Merhaba
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giriş
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
▶ int 21h
13 ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

Çıktı: **Merhaba Ali**.

Adım 11 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** DX = **0121h** tampon = **0Ah**

tampon+1 = **03h** tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
Merhaba Ali
```

Kod İzleme: İsim Oku, Selam Ver

```
1  org 100h
2  mov dx, offset tampon
3  mov ah, 0Ah          ; tamponlu giris
4  int 21h
5  mov bl, [tampon+1]   ; okunan sayı
6  mov bh, 0
7  mov byte ptr tampon[bx+2], '$'
8  mov dx, offset selam
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 lea dx, [tampon+2]
12 int 21h
▶  ret
14 tampon db 10, ?, 10 dup(?)
15 selam  db 0Dh, 0Ah, 'Merhaba $'
```

tampon[0] = 10: en çok 9 karakter + CR. Fazlası kabul edilmez (DOS zil sesi çalar).

Adım 12 / 12

DEĞİŞKENLER

BX = **0003h** DX = **0121h** tampon = **0Ah**

tampon+1 = **03h** tampon+2 = **'Ali$·'**

ÇIKTI

```
Ali
Merhaba Ali
```

AH = 2Ah / 2Ch: Tarih ve Saat

AH = 2Ah (tarih)	
CX	yıl (ör. 07EAh = 2026)
DH	ay (1–12)
DL	gün (1–31)
AL	haftanın günü (0 = Pazar ... 6 = Cumartesi)

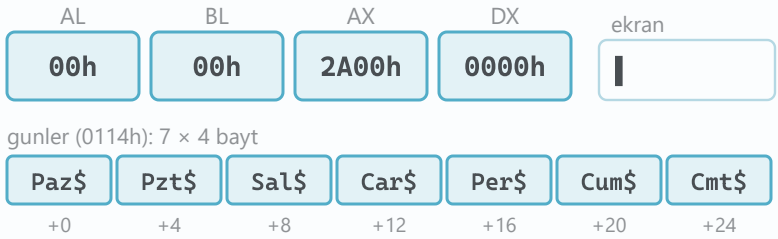
AH = 2Ch (saat)	
CH	saat (0–23)
CL	dakika (0–59)
DH	saniye (0–59)
DL	salise (0–99)

```
; gün adını yazdır
mov ah, 2Ah
int 21h          ; AL = 0…6
mov ah, 0
mov bl, 4
mul bl           ; AX = AL × 4
mov dx, offset gunler
add dx, ax
mov ah, 09h
int 21h
ret
gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
       db 'Per$Cum$Cmt$'
```

Değerler **ikili** sayıdır, BCD değil: saat 14 → CH = 0Eh. Ekrana yazmak için AAM ya da 10'a bölme kullanılır. BIOS'taki INT 1Ah/02h ise saati BCD olarak verir.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
▶  mov ah, 2Ah
3  int 21h          ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl           ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



AH = 2Ah: DOS tarih hizmeti.

Adım 1 / 8

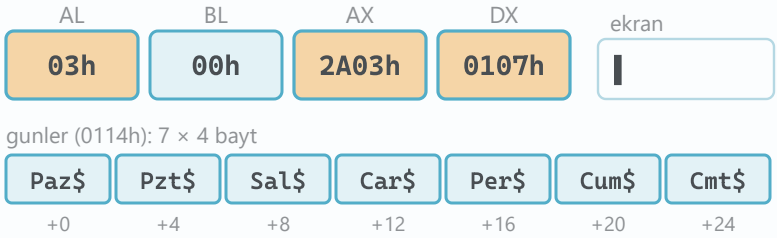
DEĞİŞKENLER

AL = 00h AX = 2A00h DX = 0000h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
▶  int 21h           ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



Örnek tarih 7 Ocak 2026 Çarşamba: CX = 07EAh (2026), **DX = 0107h** (DH = 1 ay, DL = 7 gün), **AL = 3** (0 = Pazar).

Adım 2 / 8

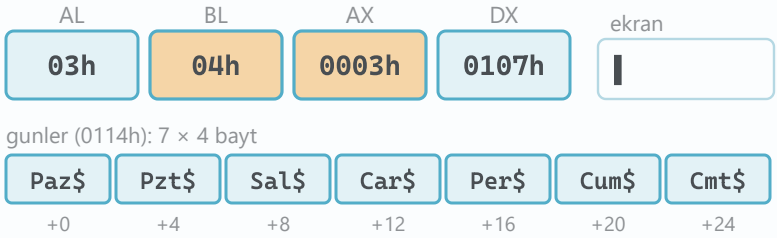
DEĞİŞKENLER

`AL = 03h` `AX = 2A03h` `DX = 0107h`

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
3  int 21h           ; AL = 0…6
▶  mov ah, 0
▶  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



AH = 0 (AX = 0003h), BL = 4: her gün adı '$' dahil 4 bayt.

Adım 3 / 8

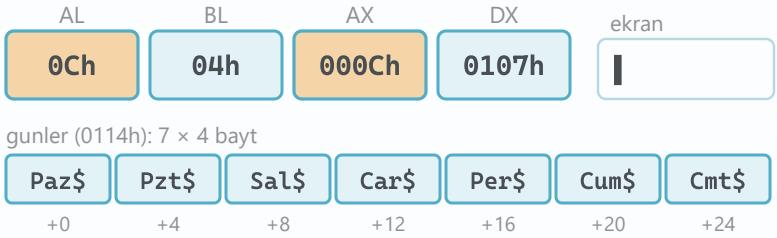
DEĞİŞKENLER

AL = 03h | AX = 0003h | DX = 0107h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
3  int 21h           ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



MUL BL: AX = 3 × 4 = **12** = 000Ch: tablodaki bağıl konum.

Adım 4 / 8

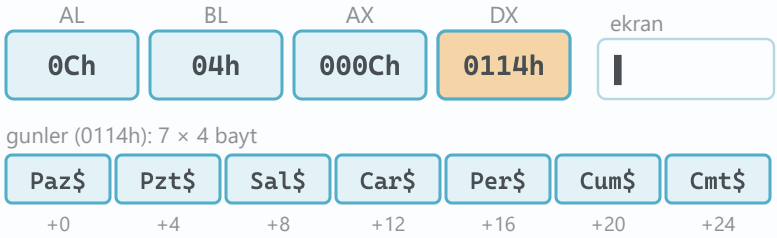
DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch AX = 000Ch DX = 0107h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
3  int 21h           ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
▶  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



DX = gunler = 0114h.

Adım 5 / 8

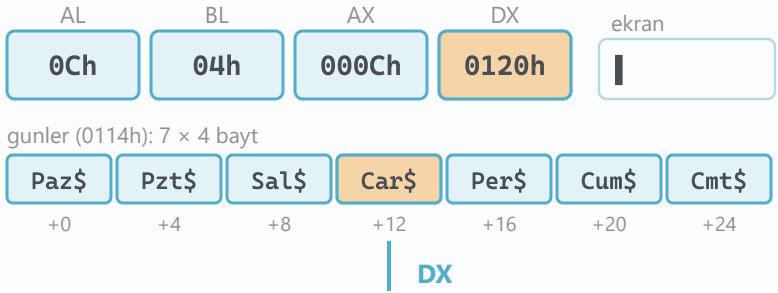
DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch AX = 000Ch DX = 0114h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
3  int 21h           ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
▶  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



ADD DX, AX → DX = 0120h: 'Car$' dizgisinin başı.

Adım 6 / 8

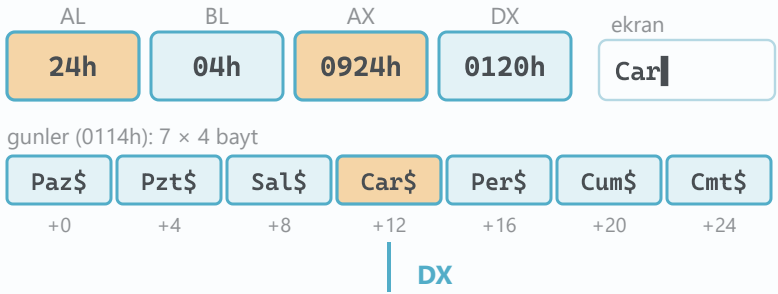
DEĞİŞKENLER

AL = 0Ch | AX = 000Ch | DX = 0120h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
3  int 21h           ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
▶  mov ah, 09h
▶  int 21h
11 ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



AH = 09h, INT 21h: DS:DX'ten '$'a kadar → ekranda **Car**.

Adım 7 / 8

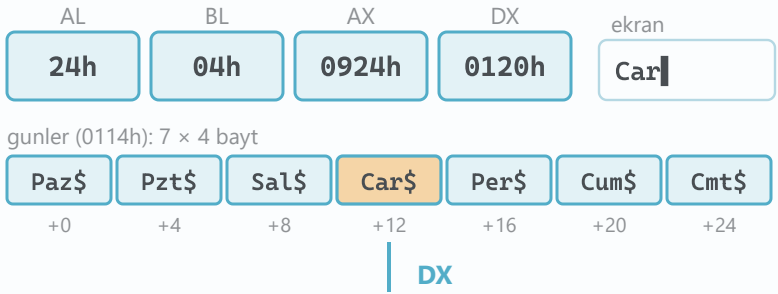
DEĞİŞKENLER

AL = 24h AX = 0924h DX = 0120h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Tablodan Gün Adı: AL × 4

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ah
3  int 21h           ; AL = 0…6
4  mov ah, 0
5  mov bl, 4
6  mul bl            ; AX = AL × 4
7  mov dx, offset gunler
8  add dx, ax
9  mov ah, 09h
10 int 21h
▶  ret
12 gunler db 'Paz$Pzt$Sal$Car$'
13        db 'Per$Cum$Cmt$'
```



RET: program biter.

Adım 8 / 8

DEĞİŞKENLER

AL = 24h | AX = 0924h | DX = 0120h

Tarih ve gün sistem saatinden gelir; izleme 07.01.2026 Çarşamba içindir. DX'teki tarih `mov dx, offset gunler` ile silinir; gerekirse önce saklanır.

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
▶ 2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h              ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:                ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                  ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h        ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

AH = 2Ch: sistem saatini oku.

Adım 1 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **2C00h** BX = **0000h** CX = **0000h**

DX = **0000h** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
▶  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Dönüş: **CH = 14** (0Eh) saat, **CL = 35** (23h) dakika, DH = 7 saniye, DL = 42 salise.

Adım 2 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **2C00h** BX = **0000h** CX = **0E23h** DX = **072Ah** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

AL = saat = 0Eh.

Adım 3 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **2C0Eh** | BX = **0000h** | CX = **0E23h** | DX = **072Ah** | SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
▶  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Prosedür çağrılır: dönüş adresi yığında.

Adım 4 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **2C0Eh** BX = **0000h** CX = **0E23h**

DX = **072Ah** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
▶ aam                 ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

`aam` : 14 → AH = 1, AL = 4.

Adım 5 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0104h** BX = **0000h** CX = **0E23h**

DX = **072Ah** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
▶ add ax, 3030h       ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Her iki basamak ASCII'ye: AX = 3134h.

Adım 6 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = 3134h | BX = 0000h | CX = 0E23h | DX = 072Ah | SP = FFFCh

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
▶ mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

BX'te sakla; INT 21h/02h AL'yi değiştirir.

Adım 7 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **3134h** | BX = **3134h** | CX = **0E23h** | DX = **072Ah** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
▶ mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

DL = onlar basamağı.

Adım 8 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **3134h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **0731h** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
▶ mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

AH = 02h.

Adım 9 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** | BX = **3134h** | CX = **0E23h** | DX = **0731h** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
▶  int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Ekrana '1'.

Adım 10 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0231h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **0731h** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
▶ mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

DL = birler basamağı.

Adım 11 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0231h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **0734h** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
▶ int 21h
21 ret
```

Ekrana '4' → **14**.

Adım 12 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **0734h** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0109h

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
▶ ret
```

Prosedürden dönülür.

Adım 13 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **3134h** CX = **0E23h**
DX = **0734h** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
▶ mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

DL = ':'.

Adım 14 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **073Ah** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
▶  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

AH = 02h.

Adım 15 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **073Ah** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
▶  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Ekrana ':'.

Adım 16 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **023Ah** BX = **3134h** CX = **0E23h**
DX = **073Ah** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
▶  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

AL = dakika = 23h (35). CL hiçbir çağrıda bozulmadı.

Adım 17 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0223h** BX = **3134h** CX = **0E23h**
DX = **073Ah** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
▶ call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Dakika için aynı prosedür.

Adım 18 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0223h** BX = **3134h** CX = **0E23h**

DX = **073Ah** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
▶ aam                 ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

35 → AH = 3, AL = 5.

Adım 19 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0305h** | BX = **3134h** | CX = **0E23h** | DX = **073Ah** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
▶ add ax, 3030h       ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Her iki basamak ASCII'ye: AX = 3335h.

Adım 20 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **3335h** | BX = **3134h** | CX = **0E23h** | DX = **073Ah** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
▶ mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

BX'te sakla; INT 21h/02h AL'yi değiştirir.

Adım 21 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **3335h** | BX = **3335h** | CX = **0E23h** | DX = **073Ah** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
▶ mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

DL = onlar basamağı.

Adım 22 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **3335h** | BX = **3335h** | CX = **0E23h**

DX = **0733h** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
▶  mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

AH = 02h.

Adım 23 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0235h** | BX = **3335h** | CX = **0E23h** | DX = **0733h** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
▶  int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

Ekrana '3'.

Adım 24 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0233h** | BX = **3335h** | CX = **0E23h** | DX = **0733h** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:3
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
▶ mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

DL = birler basamağı.

Adım 25 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0233h** | BX = **3335h** | CX = **0E23h** | DX = **0735h** | SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:3
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
▶ int 21h
21 ret
```

Ekrana '5' → **14:35**.

Adım 26 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0235h** BX = **3335h** CX = **0E23h** DX = **0735h** SP = **FFFCh**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
11 ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
▶ ret
```

Prosedürden dönülür.

Adım 27 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0235h** BX = **3335h** CX = **0E23h**
DX = **0735h** SP = **FFFEh**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: Saati SS:DD Biçiminde Yazdırma

```
1  org 100h
2  mov ah, 2Ch        ; sistem saatini al
3  int 21h            ; CH=saat CL=dakika
4  mov al, ch
5  call yaz2
6  mov dl, ':'
7  mov ah, 02h
8  int 21h
9  mov al, cl
10 call yaz2
▶ ret
12 yaz2:              ; AL (0-99) → 2 hane
13 aam                ; AH=onlar AL=birler
14 add ax, 3030h      ; ASCII
15 mov bx, ax
16 mov dl, bh
17 mov ah, 02h
18 int 21h
19 mov dl, bl
20 int 21h
21 ret
```

RET: SP = 0000h; PSP'deki INT 20h programı bitirir. Ekranda **14:35**.

Adım 28 / 28

DEĞİŞKENLER

AX = **0235h** BX = **3335h** CX = **0E23h**
DX = **0735h** SP = **0000h**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:35
```

INT 1AH VE BIOS VERİLERİ

INT 1Ah: Saat Sayacı ve Gerçek Zaman Saati

AH	İşlev	Dönüş
`00h`	tık sayacını oku	CX:DX = gece yarısından beri tık, AL = gün döndü bayrağı
`02h`	RTC saatini oku	CH = saat, CL = dakika, DH = saniye (**BCD**), DL = yaz saati; **CF = 1**: hata
`04h`	RTC tarihini oku	CH = yüzyıl, CL = yıl, DH = ay, DL = gün (BCD); CF = 1: hata

RTC, pille beslenen CMOS saatidir (AT ve sonrası); bilgisayar kapalıyken de çalışır.

Paketli BCD → ASCII (CL = 35h, yani dakika 35)

`35h = 0011 0101b`

Her 4 bit bir onluk basamaktır: yüksek nibble 3, düşük nibble 5.

Adım 1 / 4

emu8086'nın desteklediği kesmeler arasında INT 1Ah için yalnızca **00h** (tık sayacı) bulunur; 02h gerçek DOS ya da DOSBox'ta çalışır. emu8086'da saat INT 21h/**2Ch** ile okunur.

INT 1Ah: Saat Sayacı ve Gerçek Zaman Saati

AH	İşlev	Dönüş
`00h`	tık sayacını oku	CX:DX = gece yarısından beri tık, AL = gün döndü bayrağı
`02h`	RTC saatini oku	CH = saat, CL = dakika, DH = saniye (**BCD**), DL = yaz saati; **CF = 1**: hata
`04h`	RTC tarihini oku	CH = yüzyıl, CL = yıl, DH = ay, DL = gün (BCD); CF = 1: hata

RTC, pille beslenen CMOS saatidir (AT ve sonrası); bilgisayar kapalıyken de çalışır.

Paketli BCD → ASCII (CL = 35h, yani dakika 35)

`shr dl, cl` (CL = 4) → `03h`

Üst basamak sağa kaydırılır. 8086'da 1'den büyük kaydırma sayısı CL ile verilir.

emu8086'nın desteklediği kesmeler arasında INT 1Ah için yalnızca **00h** (tık sayacı) bulunur; 02h gerçek DOS ya da DOSBox'ta çalışır. emu8086'da saat INT 21h/**2Ch** ile okunur.

INT 1Ah: Saat Sayacı ve Gerçek Zaman Saati

AH	İşlev	Dönüş
`00h`	tık sayacını oku	CX:DX = gece yarısından beri tık, AL = gün döndü bayrağı
`02h`	RTC saatini oku	CH = saat, CL = dakika, DH = saniye (**BCD**), DL = yaz saati; **CF = 1**: hata
`04h`	RTC tarihini oku	CH = yüzyıl, CL = yıl, DH = ay, DL = gün (BCD); CF = 1: hata

RTC, pille beslenen CMOS saatidir (AT ve sonrası); bilgisayar kapalıyken de çalışır.

Paketli BCD → ASCII (CL = 35h, yani dakika 35)

`and dl, 0Fh` → `05h`

Alt basamak maskelenir.

emu8086'nın desteklediği kesmeler arasında INT 1Ah için yalnızca **00h** (tık sayacı) bulunur; 02h gerçek DOS ya da DOSBox'ta çalışır. emu8086'da saat INT 21h/**2Ch** ile okunur.

INT 1Ah: Saat Sayacı ve Gerçek Zaman Saati

AH	İşlev	Dönüş
`00h`	tık sayacını oku	CX:DX = gece yarısından beri tık, AL = gün döndü bayrağı
`02h`	RTC saatini oku	CH = saat, CL = dakika, DH = saniye (**BCD**), DL = yaz saati; **CF = 1**: hata
`04h`	RTC tarihini oku	CH = yüzyıl, CL = yıl, DH = ay, DL = gün (BCD); CF = 1: hata

RTC, pille beslenen CMOS saatidir (AT ve sonrası); bilgisayar kapalıyken de çalışır.

Paketli BCD → ASCII (CL = 35h, yani dakika 35)

```
+30h → '3' 33h, '5' 35h
```

Her basamak ASCII rakama çevrilir. INT 21h/2Ch ise aynı dakikayı ikili verir: CL = 23h; orada AAM gerekir.

emu8086'nın desteklediği kesmeler arasında INT 1Ah için yalnızca **00h** (tık sayacı) bulunur; 02h gerçek DOS ya da DOSBox'ta çalışır. emu8086'da saat INT 21h/**2Ch** ile okunur.

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

AH = 02h: BIOS gerçek zaman saatini (RTC) oku.

Adım 1 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0200h | BX = 0000h | CX = 0000h | DX = 0000h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Dönüş **paketli BCD**: CH = **14h** (saat 14), CL = **35h** (dakika 35), DH = **07h** (saniye). DL = 00h (yaz saati yok).

Adım 2 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0200h** BX = **0000h** CX = **1435h** DX = **0700h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

CF = 0: okuma başarılı. CF = 1 olsaydı saat çalışmıyor demekti; program yazdırmadan biterdi.

Adım 3 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0200h BX = 0000h CX = 1435h DX = 0700h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
▶6 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

CL'ye birazdan kaydırma sayısı yazılacak; dakika önce BL'ye kopyalanır.

Adım 4 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0200h | BX = 0035h | CX = 1435h | DX = 0700h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 ▶ mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

CL = 4: `SHR DL, CL` 4 bit kaydıracak (8086'da 1'den büyük sabit kaydırma yok).

Adım 5 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0200h** BX = **0035h** CX = **1404h** DX = **0700h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
▶ mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

BH = saat = 14h. Prosedür değeri BH'de bekler; INT 21h/02h BH'yi bozmaz.

Adım 6 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0200h | BX = 1435h | CX = 1404h | DX = 0700h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
▶8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Saat için prosedür çağrılır (ikinokta atlanır, doğrudan bcdyaz).

Adım 7 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0200h BX = 1435h CX = 1404h DX = 0700h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 010Fh
```

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
▶ mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

DL = BH = 14h = 0001 0100b.

Adım 8 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0200h BX = 1435h CX = 1404h DX = 0714h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 010Fh

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
▶ shr dl, cl         ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

`shr dl, cl` : 0001 0100b → 0000 0001b. DL = **01h**, yani üst basamak.

Adım 9 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0200h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0701h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 010Fh
```

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
▶ add dl, 30h        ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

+30h: DL = 31h = **'1'**.

Adım 10 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0200h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0731h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 010Fh

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
▶ mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

AH = 02h: DL'deki karakteri yaz.

Adım 11 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0200h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0731h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 010Fh

ÇIKTI

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
▶ int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Ekrana '1'. DOS, AL'ye DL'yi koyar (AL = 31h).

Adım 12 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0231h | BX = 1435h | CX = 1404h | DX = 0731h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 010Fh

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
▶ mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

DL = BH = 14h (ikinci basamak için yeniden).

Adım 13 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0231h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0714h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 010Fh
```

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
▶ and dl, 0Fh        ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

`and dl, 0Fh` : üst 4 bit silinir: 0000 0100b = **04h**.

Adım 14 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0231h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0704h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 010Fh
```

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
▶ add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

+30h: DL = 34h = **'4'**.

Adım 15 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0231h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0734h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 010Fh

ÇIKTI

```
1
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
▶ int 21h
27 ret
```

Ekrana '4' → **14**. AH hâlâ 02h olduğundan yeniden yüklemek gerekmez.

Adım 16 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0234h | BX = 1435h | CX = 1404h | DX = 0734h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 010Fh
```

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
▶ ret
```

Prosedürden dönülür.

Adım 17 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **1435h** CX = **1404h** DX = **0734h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
▶ mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

BH = dakika = 35h (BL'de saklanmıştı).

Adım 18 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0234h | BX = 3535h | CX = 1404h | DX = 0734h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
▶10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Bu kez **ikinokta** girişi çağrılır: önce ':' yazar, sonra bcdyaz'a düşer.

Adım 19 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **3535h** CX = **1404h** DX = **0734h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0114h
```

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
▶ ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

DL = ':' (3Ah).

Adım 20 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0234h | BX = 3535h | CX = 1404h | DX = 073Ah | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
▶ mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

AH = 02h.

Adım 21 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0234h** BX = **3535h** CX = **1404h** DX = **073Ah**

CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
▶ int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Ekrana ':' → **14:**. Ardından komut bcdyaz etiketine kendiliğinden geçer (fall-through).

Adım 22 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 023Ah | BX = 3535h | CX = 1404h | DX = 073Ah | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
▶ shr dl, cl         ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

35h → **03h** (üst basamak).

Adım 23 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **023Ah** BX = **3535h** CX = **1404h** DX = **0703h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0114h
```

ÇIKTI

```
14:
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
▶ int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Ekrana '3' (33h).

Adım 24 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0233h BX = 3535h CX = 1404h DX = 0733h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:3
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
▶ and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

35h AND 0Fh = **05h**.

Adım 25 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0233h** BX = **3535h** CX = **1404h** DX = **0705h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0114h

ÇIKTI

```
14:3
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
▶ int 21h
27 ret
```

Ekrana '5' → **14:35**.

Adım 26 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0235h BX = 3535h CX = 1404h DX = 0735h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0114h
```

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
▶ ret
```

Dönülür.

Adım 27 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0235h** BX = **3535h** CX = **1404h** DX = **0735h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
▶ mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

BH = saniye = 07h. DH, INT 21h/02h tarafından değiştirilmedi.

Adım 28 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0235h | BX = 0735h | CX = 1404h | DX = 0735h | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
▶ call ikinokta      ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Saniye için yine ikinokta.

Adım 29 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0235h** BX = **0735h** CX = **1404h** DX = **0735h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0119h
```

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
▶ ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

DL = ':'.

Adım 30 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0235h BX = 0735h CX = 1404h DX = 073Ah CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0119h

ÇIKTI

```
14:35
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
▶ int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Ekrana ':' → **14:35:**.

Adım 31 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 023Ah | BX = 0735h | CX = 1404h | DX = 073Ah | CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0119h
```

ÇIKTI

```
14:35:
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
▶ shr dl, cl         ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

07h → **00h** (üst basamak).

Adım 32 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **023Ah** BX = **0735h** CX = **1404h** DX = **0700h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0119h
```

ÇIKTI

```
14:35:
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
▶ int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Ekrana '0' (30h).

Adım 33 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0230h BX = 0735h CX = 1404h DX = 0730h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0119h

ÇIKTI

```
14:35:0
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
▶ and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

07h AND 0Fh = **07h**.

Adım 34 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0230h** BX = **0735h** CX = **1404h** DX = **0707h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

```
FFFCh: 0119h
```

ÇIKTI

```
14:35:0
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
▶ int 21h
27 ret
```

Ekrana '7' → **14:35:07**.

Adım 35 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = 0237h BX = 0735h CX = 1404h DX = 0737h CF = 0

ÇAĞRI YIĞINI

FFFCh: 0119h

ÇIKTI

```
14:35:07
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah          ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son          ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl       ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4        ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz      ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta    ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta    ; ":07"
13 son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:          ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl       ; üst hane
20 add dl, 30h      ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh      ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
▶ ret
```

Dönülür.

Adım 36 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0237h** BX = **0735h** CX = **1404h** DX = **0737h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:35:07
```

Kod İzleme: RTC Saatini SS:DD:ss Yazdırma

```
 1 org 100h
 2 mov ah, 02h
 3 int 1Ah           ; CH=saat CL=dk DH=sn
 4 jc  son           ; CF=1: saat okunamadı
 5 mov bl, cl        ; dakikayı sakla
 6 mov cl, 4         ; SHR kaydırma sayısı
 7 mov bh, ch
 8 call bcdyaz       ; "14"
 9 mov bh, bl
10 call ikinokta     ; ":35"
11 mov bh, dh
12 call ikinokta     ; ":07"
▶ son: ret
14 ikinokta: mov dl, ':'
15 mov ah, 02h
16 int 21h
17 bcdyaz:           ; BH = paketli BCD
18 mov dl, bh
19 shr dl, cl        ; üst hane
20 add dl, 30h       ; ASCII rakam
21 mov ah, 02h
22 int 21h
23 mov dl, bh
24 and dl, 0Fh       ; alt hane
25 add dl, 30h
26 int 21h
27 ret
```

Ekranda **14:35:07**. Aynı saat INT 21h/2Ch ile ikili (CH = 0Eh, CL = 23h) gelirdi; BCD'de onaltılık basamaklar doğrudan onluk basamaklardır.

Adım 37 / 37

DEĞİŞKENLER

AX = **0237h** BX = **0735h** CX = **1404h** DX = **0737h** CF = **0**

ÇAĞRI YIĞINI

boş

ÇIKTI

```
14:35:07
```

BIOS Veri Alanı (Kesim 0040h)

Adres	Boyut	İçerik
`0040:0010`	sözcük	donanım listesi (INT 11h'nin döndürdüğü değer)
`0040:0013`	sözcük	taban bellek, KB (INT 12h)
`0040:0017`	bayt	klavye bayrakları: bit 0 sağ Shift, 1 sol Shift, 2 Ctrl, 3 Alt, 4 Scroll Lock, 5 Num Lock, 6 Caps Lock, 7 Insert
`0040:001A`	sözcük	tampon **başı**: sıradaki okunacak tuşun bağıl konumu
`0040:001C`	sözcük	tampon **sonu**: sıradaki boş yerin bağıl konumu (baş = son → tampon boş)
`0040:001E–003D`	32 bayt	klavye tamponu: 16 sözcük (ASCII + tarama kodu), dairesel; en çok 15 tuş
`0040:0049`	bayt	geçerli video modu (03h, 13h, ...)
`0040:004A`	sözcük	ekrandaki sütun sayısı (mod 03h'te 80)
`0040:0050`	8 sözcük	8 sayfanın imleç konumu (düşük bayt sütun, yüksek bayt satır)
`0040:006C`	dword	**tık sayacı**: gece yarısından beri ≈ 18,2 Hz'lik kesme sayısı
`0040:0070`	bayt	gece yarısı geçti bayrağı (INT 1Ah/00h AL'de verir ve sıfırlar)

Fiziksel adres = 00400h + bağıl konum: 0040:006C = 0046Ch = 0000:046C. INT 16h ve INT 1Ah bu alanı kullanır; program da doğrudan okuyabilir.

BIOS Veri Alanını Okumak

```
; yaklaşık 1 saniye bekle
mov ax, 0040h
mov es, ax
mov bx, es:[006Ch]  ; başlangıç tıkı
bekle:
mov ax, es:[006Ch]  ; şimdiki tık
sub ax, bx          ; geçen tık
cmp ax, 18          ; 18 tık ≈ 0,99 s
jb  bekle

; Caps Lock açık mı? Bekleyen tuş var mı?
test byte ptr es:[0017h], 40h
jnz caps_acik       ; bit 6 = 1
mov ax, es:[001Ah]  ; tampon başı
cmp ax, es:[001Ch]  ; tampon sonu
je  tampon_bos
```

1 193 182 Hz ÷ 65 536 = **18,2065 Hz**

8253/8254 zamanlayıcısı bölen 65 536 iken IRQ 0'ı bu sıklıkta üretir; her kesmede 0040:006C bir artar.

Adım 1 / 4

emu8086 BIOS veri alanının tamamını gerçek PC'deki gibi güncellemez; tık sayacı ve klavye tamponu örnekleri DOSBox'ta tam çalışır.

BIOS Veri Alanını Okumak

```
; yaklaşık 1 saniye bekle
mov ax, 0040h
mov es, ax
mov bx, es:[006Ch]  ; başlangıç tıkı
bekle:
mov ax, es:[006Ch]  ; şimdiki tık
sub ax, bx          ; geçen tık
cmp ax, 18          ; 18 tık ≈ 0,99 s
jb  bekle

; Caps Lock açık mı? Bekleyen tuş var mı?
test byte ptr es:[0017h], 40h
jnz caps_acik       ; bit 6 = 1
mov ax, es:[001Ah]  ; tampon başı
cmp ax, es:[001Ch]  ; tampon sonu
je  tampon_bos
```

1 tık = 65 536 ÷ 1 193 182 s ≈ **54,9 ms**
18 tık ≈ 0,989 s · 5 s ≈ 91 tık

Bekleme süresi tık sayısıyla ölçülür; çözünürlük yaklaşık 55 ms'dir.

emu8086 BIOS veri alanının tamamını gerçek PC'deki gibi güncellemez; tık sayacı ve klavye tamponu örnekleri DOSBox'ta tam çalışır.

BIOS Veri Alanını Okumak

```
; yaklaşık 1 saniye bekle
mov ax, 0040h
mov es, ax
mov bx, es:[006Ch]  ; başlangıç tıkı
bekle:
mov ax, es:[006Ch]  ; şimdiki tık
sub ax, bx          ; geçen tık
cmp ax, 18          ; 18 tık ≈ 0,99 s
jb  bekle

; Caps Lock açık mı? Bekleyen tuş var mı?
test byte ptr es:[0017h], 40h
jnz caps_acik       ; bit 6 = 1
mov ax, es:[001Ah]  ; tampon başı
cmp ax, es:[001Ch]  ; tampon sonu
je  tampon_bos
```

Günde 1800B0h = **1 573 040** tık

Sayaç bu değere ulaşınca sıfırlanır ve 0040:0070 bayrağı kurulur.

emu8086 BIOS veri alanının tamamını gerçek PC'deki gibi güncellemez; tık sayacı ve klavye tamponu örnekleri DOSBox'ta tam çalışır.

BIOS Veri Alanını Okumak

```
; yaklaşık 1 saniye bekle
mov ax, 0040h
mov es, ax
mov bx, es:[006Ch]  ; başlangıç tıkı
bekle:
mov ax, es:[006Ch]  ; şimdiki tık
sub ax, bx          ; geçen tık
cmp ax, 18          ; 18 tık ≈ 0,99 s
jb  bekle

; Caps Lock açık mı? Bekleyen tuş var mı?
test byte ptr es:[0017h], 40h
jnz caps_acik       ; bit 6 = 1
mov ax, es:[001Ah]  ; tampon başı
cmp ax, es:[001Ch]  ; tampon sonu
je  tampon_bos
```

`sub ax, bx` ile fark

Yalnız düşük sözcük okunur. Fark alındığı için düşük sözcük FFFFh → 0000h dönse de sonuç doğrudur; yalnız gece yarısındaki sıfırlama hesabı bozar.

emu8086 BIOS veri alanının tamamını gerçek PC'deki gibi güncellemez; tık sayacı ve klavye tamponu örnekleri DOSBox'ta tam çalışır.

PROGRAM SONLANDIRMA

Programı Sonlandırmanın Üç Yolu

Yöntem	Nasıl çalışır?	Nerede?
`ret`	COM programında yığının üstünde 0000h vardır; RET, PSP:0000h'a döner, orada `int 20h` (CD 20) bulunur.	yalnız COM, yığın dengeli ise
`int 20h`	DOS programı sonlandırır; CS'nin PSP kesimini göstermesi gerekir.	COM
`mov ax, 4C00h` `int 21h`	AL'deki **çıkış kodu** ile sonlandırır, açık dosyaları kapatır.	COM ve EXE · **önerilen**

Çıkış kodu

AL = 0 başarı, ≠ 0 hata anlamına gelir. Toplu iş dosyasında `IF ERRORLEVEL 1` ile sınanır.

Sık hata

Sonlandırma komutu unutulursa işlemci programdan sonraki baytları (verileri!) komut gibi yürütür ve sistem kilitlenebilir.

PSP (Program Segment Prefix): DOS'un her programın önüne koyduğu 256 baytlık alan; COM'larda kod bu yüzden ORG 100h'tan başlar.

PROGRAM SONLANDIRMA

emu8086 Şablonları: COM ve EXE

COM (tek kesim)

```
org 100h
  mov dx, offset msg
  mov ah, 09h
  int 21h
  ret             ; ya da int 20h
msg db 'Merhaba$'
```

- CS = DS = ES = SS; ayar gerekmez.
- En fazla 64 KB (kod + veri + yığın).
- Dosya yalnız makine kodudur (başlık yok); yürütme 0100h'den başlar.

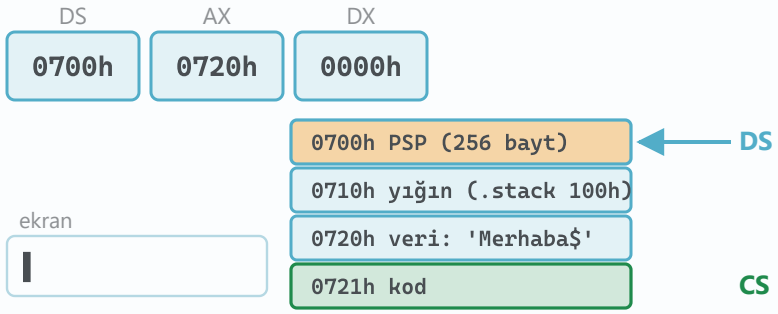
EXE (ayrı kesimler)

```
.model small
.stack 100h
.data
msg db 'Merhaba$'
.code
basla:
  mov ax, @data
  mov ds, ax      ; DS'yi ayarla!
  mov dx, offset msg
  mov ah, 09h
  int 21h
  mov ax, 4C00h
  int 21h
end basla
```

EXE dosyası yeniden yerleştirme (relocation) bilgili bir başlık taşır, giriş noktası `end basla` ile belirtilir ve 64 KB'tan büyük olabilir. DOS başlangıçta DS'yi PSP'ye ayarlar; `mov ax, @data / mov ds, ax` yapılmazsa DS:DX yanlış yeri gösterir ve ekrana çöp basılır.

EXE Programında DS Ayarı

```
1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4  msg db 'Merhaba$'
5  .code
6  basla:
▶  mov ax, @data
8  mov ds, ax      ; DS'yi ayarla!
9  mov dx, offset msg
10 mov ah, 09h
11 int 21h
12 mov ax, 4C00h
13 int 21h
14 end basla
```



Başlangıçta DS = ES = **0700h**: DOS onları PSP'ye ayarlar. CS = 0721h (kod), SS = 0710h (yığın). `@data` veri kesiminin değeridir → AX = 0720h.

Adım 1 / 6

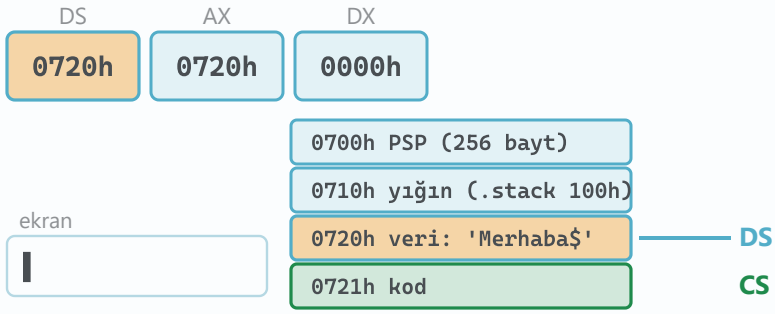
DEĞİŞKENLER

DS = **0700h** | AX = **0720h** | DX = **0000h** | CS = **0721h**

Kesim değerleri yorumlayıcının yerleşimidir (PSP 0700h); gerçek DOS'ta sayılar farklı olabilir, sıra ve DS ayarının gereği aynıdır.

EXE Programında DS Ayarı

```
1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4  msg db 'Merhaba$'
5  .code
6  basla:
7  mov ax, @data
▶  mov ds, ax       ; DS'yi ayarla!
9  mov dx, offset msg
10 mov ah, 09h
11 int 21h
12 mov ax, 4C00h
13 int 21h
14 end basla
```



MOV DS, AX: artık DS = 0720h, veri kesimini gösteriyor. Bu satır unutulsaydı DS:DX PSP'yi gösterir, ekrana çöp basılırdı.

Adım 2 / 6

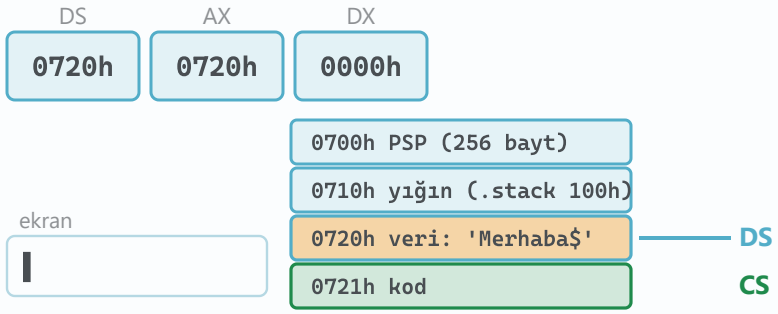
DEĞİŞKENLER

DS = **0720h** | AX = **0720h** | DX = **0000h** | CS = **0721h**

Kesim değerleri yorumlayıcının yerleşimidir (PSP 0700h); gerçek DOS'ta sayılar farklı olabilir, sıra ve DS ayarının gereği aynıdır.

EXE Programında DS Ayarı

```
1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4  msg db 'Merhaba$'
5  .code
6  basla:
7  mov ax, @data
8  mov ds, ax      ; DS'yi ayarla!
▶  mov dx, offset msg
10 mov ah, 09h
11 int 21h
12 mov ax, 4C00h
13 int 21h
14 end basla
```



DX = offset msg = 0000h: msg, veri kesiminin başında.

Adım 3 / 6

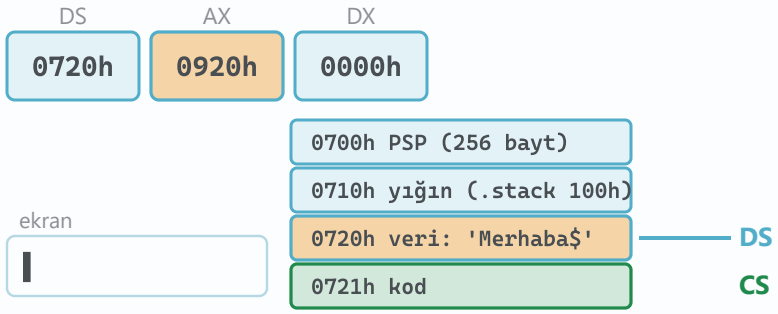
DEĞİŞKENLER

DS = **0720h** | AX = **0720h** | DX = **0000h** | CS = **0721h**

Kesim değerleri yorumlayıcının yerleşimidir (PSP 0700h); gerçek DOS'ta sayılar farklı olabilir, sıra ve DS ayarının gereği aynıdır.

EXE Programında DS Ayarı

```
1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4  msg db 'Merhaba$'
5  .code
6  basla:
7  mov ax, @data
8  mov ds, ax      ; DS'yi ayarla!
9  mov dx, offset msg
▶  mov ah, 09h
11 int 21h
12 mov ax, 4C00h
13 int 21h
14 end basla
```



AH = 09h.

Adım 4 / 6

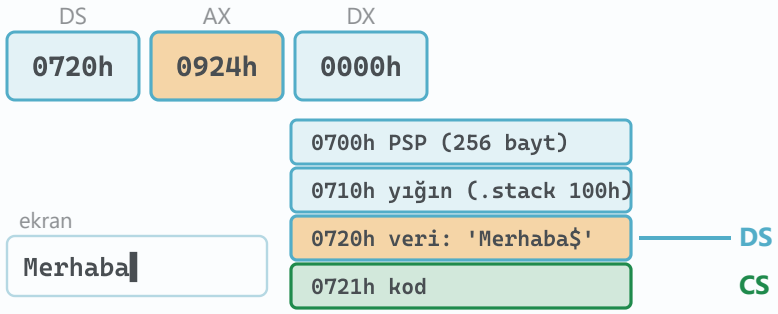
DEĞİŞKENLER

DS = 0720h | AX = 0920h | DX = 0000h | CS = 0721h

Kesim değerleri yorumlayıcının yerleşimidir (PSP 0700h); gerçek DOS'ta sayılar farklı olabilir, sıra ve DS ayarının gereği aynıdır.

EXE Programında DS Ayarı

```
1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4  msg db 'Merhaba$'
5  .code
6  basla:
7  mov ax, @data
8  mov ds, ax      ; DS'yi ayarla!
9  mov dx, offset msg
10 mov ah, 09h
▶  int 21h
12 mov ax, 4C00h
13 int 21h
14 end basla
```



INT 21h: DS:DX = 0720h:0000h'den '$'a kadar → **Merhaba**.

Adım 5 / 6

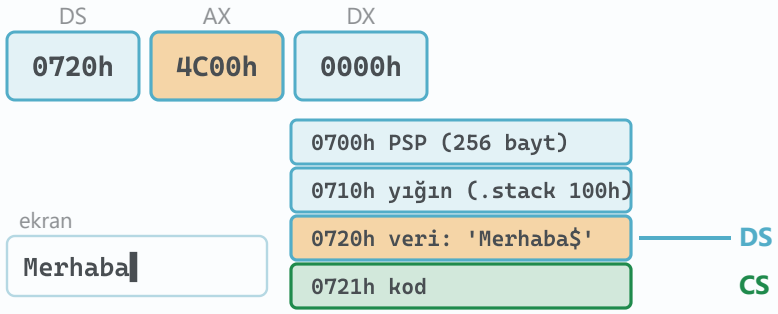
DEĞİŞKENLER

DS = **0720h** | AX = **0924h** | DX = **0000h** | CS = **0721h**

Kesim değerleri yorumlayıcının yerleşimidir (PSP 0700h); gerçek DOS'ta sayılar farklı olabilir, sıra ve DS ayarının gereği aynıdır.

EXE Programında DS Ayarı

```
1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4  msg db 'Merhaba$'
5  .code
6  basla:
7  mov ax, @data
8  mov ds, ax      ; DS'yi ayarla!
9  mov dx, offset msg
10 mov ah, 09h
11 int 21h
   mov ax, 4C00h
   int 21h
14 end basla
```



AX = 4C00h, INT 21h: çıkış kodu 0 ile DOS'a dön. EXE'de RET kullanılamaz (yığının üstünde PSP adresi yok).

Adım 6 / 6

DEĞİŞKENLER

DS = 0720h | AX = 4C00h | DX = 0000h | CS = 0721h

Kesim değerleri yorumlayıcının yerleşimidir (PSP 0700h); gerçek DOS'ta sayılar farklı olabilir, sıra ve DS ayarının gereği aynıdır.

UYGULAMA

Toplama, Çıkarma ve Sonucu Yazdırma

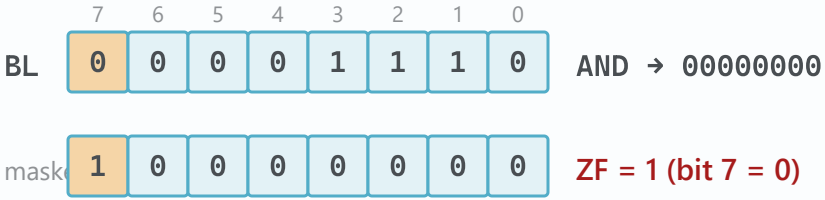
```
org 100h
mov al, 5        ; 00000101b
mov bl, 10       ; 0Ah = 00001010b
; 5 + 10 = 15 = 0Fh = 00001111b
add bl, al
; 15 - 1 = 14 = 0Eh = 00001110b
sub bl, 1
mov cx, 8        ; sonucu ikilik tabanda yazdır
```

```
print:
mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
mov dl, '0'
test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
jz zero
mov dl, '1'
zero:
int 21h
shl bl, 1
loop print
; ikili sayı eki b yazdır
mov dl, 'b'
int 21h
; klavye tuşu basılmasını bekle
mov ah, 0
int 16h
ret
```

- 5 + 10 − 1 = **14 = 0Eh** hesaplanır; sonuç BL'dedir.
- Döngü 8 kez (CX = 8) çalışır: her turda BL'nin **en anlamlı biti** (MSB) test edilir, '0' ya da '1' yazılır, BL bir sola kaydırılır.
- En sonda 'b' eki yazılır ve bir tuşa basılması beklenir. Beklenen çıktı: **00001110b**.

UYGULAMA

TEST ve SHL ile Bit Okuma



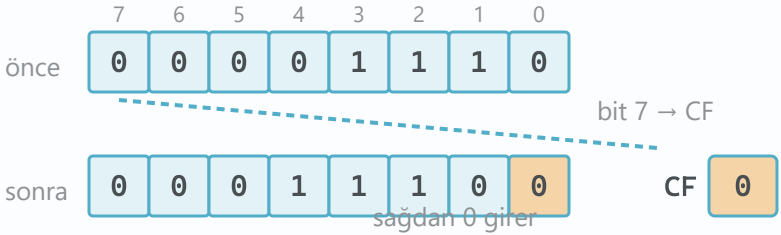
`TEST BL, 10000000b` : BL ile maske VE'lenir ama BL **değişmez**. Sonuç 0 ise bit 7 = 0 → **ZF = 1**, `JZ` atlar.

Adım 1 / 3

Alternatif: `SHL BL,1` ardından `JC` ile CF'ye bakmak. Ancak bu sıralamada kaydırma, yazdırmadan *önce* yapılmalıdır.

UYGULAMA

TEST ve SHL ile Bit Okuma



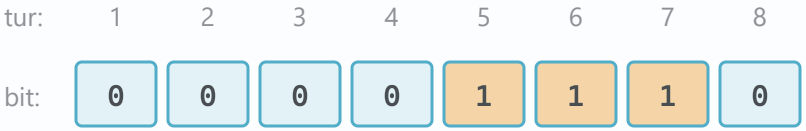
`SHL BL, 1` : tüm bitler bir sola kayar; çıkan bit 7 **CF**'ye gider, bit 0'a 0 girer. Bir sonraki bit, test edilecek konuma (bit 7) gelir.

Adım 2 / 3

Alternatif: `SHL BL,1` ardından `JC` ile CF'ye bakmak. Ancak bu sıralamada kaydırma, yazdırmadan *önce* yapılmalıdır.

UYGULAMA

TEST ve SHL ile Bit Okuma



8 tur sonunda BL'nin bitleri MSB'den LSB'ye sırayla yazılmış olur: **00001110**, ardından **b**.

Adım 3 / 3

Alternatif: `SHL BL,1` ardından `JC` ile CF'ye bakmak. Ancak bu sıralamada kaydırma, yazdırmadan *önce* yapılmalıdır.

Kod İzleme (1/2): Hesaplama

```
1 org 100h
▶ mov al, 5        ; 00000101b
3 mov bl, 10       ; 0Ah = 00001010b
4 ; 5 + 10 = 15 = 0Fh = 00001111b
5 add bl, al
6 ; 15 - 1 = 14 = 0Eh = 00001110b
7 sub bl, 1
8 mov cx, 8        ; sonucu ikilik tabanda yazdır
```

AL = 5 = 05h = 00000101b. MOV bayrakları etkilemez.

Adım 1 / 5

DEĞİŞKENLER

AL = **05h** | BL = **00h** | CX = **0000h**

CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | PF = **0**

AF = **0**

Kod İzleme (1/2): Hesaplama

```
1 org 100h
2 mov al, 5        ; 00000101b
▶ mov bl, 10       ; 0Ah = 00001010b
4 ; 5 + 10 = 15 = 0Fh = 00001111b
5 add bl, al
6 ; 15 - 1 = 14 = 0Eh = 00001110b
7 sub bl, 1
8 mov cx, 8        ; sonucu ikilik tabanda yazdır
```

BL = 10 = 0Ah = 00001010b.

Adım 2 / 5

DEĞİŞKENLER

AL = **05h** | BL = **0Ah** | CX = **0000h**

CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | PF = **0**

AF = **0**

Kod İzleme (1/2): Hesaplama

```
1 org 100h
2 mov al, 5        ; 00000101b
3 mov bl, 10       ; 0Ah = 00001010b
4 ; 5 + 10 = 15 = 0Fh = 00001111b
▶ add bl, al
6 ; 15 - 1 = 14 = 0Eh = 00001110b
7 sub bl, 1
8 mov cx, 8        ; sonucu ikilik tabanda yazdır
```

`ADD BL, AL` : BL = 0Ah + 05h = **0Fh** (15). Taşma yok (CF = 0), sonuçta dört 1 biti var → PF = 1.

Adım 3 / 5

DEĞİŞKENLER

AL = **05h** | BL = **0Fh** | CX = **0000h**

CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | PF = **1**

AF = **0**

Kod İzleme (1/2): Hesaplama

```
1 org 100h
2 mov al, 5        ; 00000101b
3 mov bl, 10       ; 0Ah = 00001010b
4 ; 5 + 10 = 15 = 0Fh = 00001111b
5 add bl, al
6 ; 15 - 1 = 14 = 0Eh = 00001110b
▶ sub bl, 1
8 mov cx, 8        ; sonucu ikilik tabanda yazdır
```

`SUB BL, 1` : BL = **0Eh** (14) = 00001110b. Üç 1 biti → PF = 0. Ödünç yok: CF = 0.

Adım 4 / 5

DEĞİŞKENLER

AL = **05h** | BL = **0Eh** | CX = **0000h**

CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | PF = **0**

AF = **0**

Kod İzleme (1/2): Hesaplama

```
1  org 100h
2  mov al, 5        ; 00000101b
3  mov bl, 10       ; 0Ah = 00001010b
4  ; 5 + 10 = 15 = 0Fh = 00001111b
5  add bl, al
6  ; 15 - 1 = 14 = 0Eh = 00001110b
7  sub bl, 1
▶  mov cx, 8        ; sonucu ikilik tabanda yazdır
```

CX = 8: `LOOP` sayacı, her bit için bir tur.

Adım 5 / 5

DEĞİŞKENLER

AL = **05h** | BL = **0Eh** | CX = **0008h**

CF = **0** | ZF = **0** | SF = **0** | PF = **0**

AF = **0**

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
3  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	0	0	0	0	1	1	1	0

CF = 0 DL = –

Tur 1: AH = 2 (DOS karakter yaz).

Adım 1 / 26

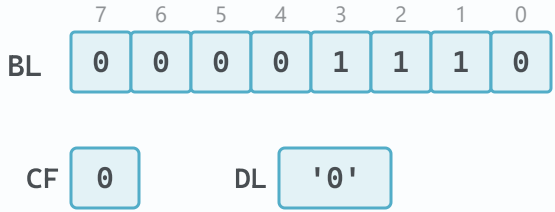
DEĞİŞKENLER

AH = 02h DL = 00h BL = 0Eh CX = 0008h ZF = 0 CF = 0

ÇIKTI

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
▶  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



Varsayılan karakter DL = '0' (30h).

Adım 2 / 26

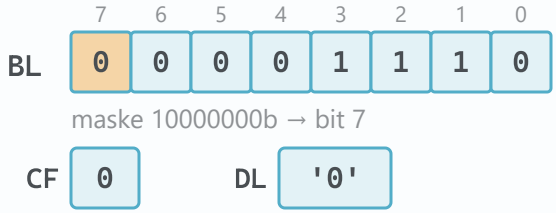
DEĞİŞKENLER

AH = 02h | DL = 30h | BL = 0Eh | CX = 0008h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
▶  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



TEST : bit 7 = 0 → **ZF = 1**, CF = 0.

Adım 3 / 26

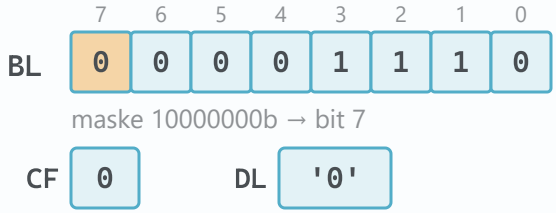
DEĞİŞKENLER

AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **0Eh** | CX = **0008h** | ZF = **1** | CF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
▶  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



ZF = 1 → `JZ zero` **atlar**; DL '0' kalır.

Adım 4 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **0Eh** | CX = **0008h** | ZF = **1** | CF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
▶  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	0	0	0	0	1	1	1	0

CF = 0 DL = '0'

`INT 21h` : DL'deki '0' yazılır.

Adım 5 / 26

DEĞİŞKENLER

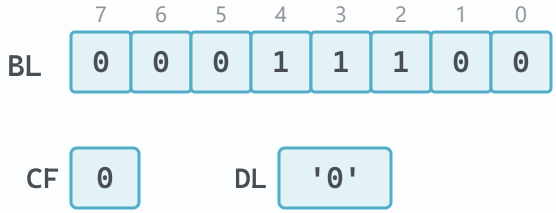
AH = 02h DL = 30h BL = 0Eh CX = 0008h ZF = 1 CF = 0

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
▶  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



`SHL BL,1` : BL = 1Ch, çıkan bit CF = 0.

Adım 6 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 02h | DL = 30h | BL = 1Ch | CX = 0008h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ 10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	0	0	0	1	1	1	0	0

CF = 0 DL = '0'

`LOOP` : CX = 7 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 7 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 02h | DL = 30h | BL = 1Ch | CX = 0007h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
0
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



CF `0` DL `'0'`

Tur 2 (özet): bit = 0, '0' yazıldı, BL = 38h. `LOOP` : CX = 6 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 8 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **38h** | CX = **0006h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
00
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



CF `0` DL `'0'`

Tur 3 (özet): bit = 0, '0' yazıldı, BL = 70h. `LOOP` : CX = 5 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 9 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **70h** | CX = **0005h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```





Tur 4 (özet): bit = 0, '0' yazıldı, BL = E0h. `LOOP` : CX = 4 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 10 / 26

DEĞİŞKENLER

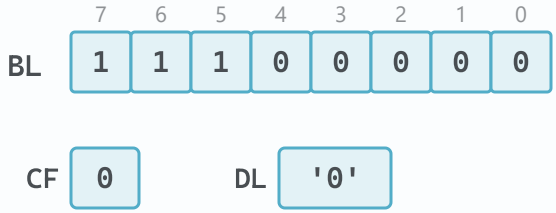
AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **E0h** | CX = **0004h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
0000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



Tur 5: AH = 2 (DOS karakter yaz).

Adım 11 / 26

DEĞİŞKENLER

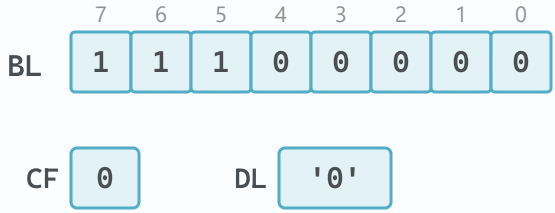
AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **E0h** | CX = **0004h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
0000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
▶  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



Varsayılan karakter DL = '0' (30h).

Adım 12 / 26

DEĞİŞKENLER

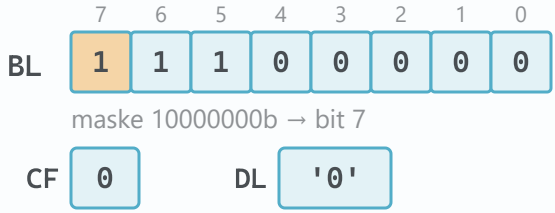
AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **E0h** | CX = **0004h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
0000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
▶  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



TEST : bit 7 = 1 → **ZF = 0**, CF = 0.

Adım 13 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **02h** | DL = **30h** | BL = **E0h** | CX = **0004h** | ZF = **0** | CF = **0**

ÇIKTI

```
0000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
▶  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	1	1	1	0	0	0	0	0

maske 10000000b → bit 7

CF = 0 DL = '0'

ZF = 0 → `JZ` atlamaz, sıradaki komut çalışır.

Adım 14 / 26

DEĞİŞKENLER

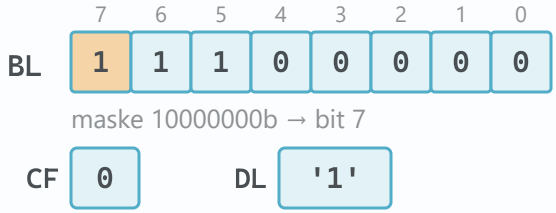
AH = 02h | DL = 30h | BL = E0h | CX = 0004h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
0000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



DL = '1' (31h).

Adım 15 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 02h | DL = 31h | BL = E0h | CX = 0004h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
0000
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
▶  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	1	1	1	0	0	0	0	0

CF = 0 DL = '1'

`INT 21h` : DL'deki '1' yazılır.

Adım 16 / 26

DEĞİŞKENLER

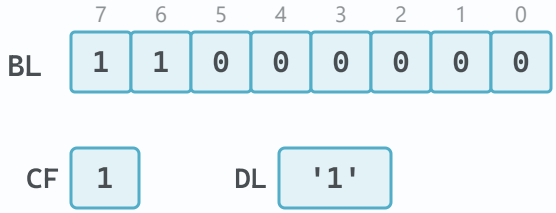
AH = 02h | DL = 31h | BL = E0h | CX = 0004h | ZF = 0 | CF = 0

ÇIKTI

```
00001
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
▶  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



`SHL BL,1` : BL = C0h, çıkan bit CF = 1.

Adım 17 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **02h** | DL = **31h** | BL = **C0h** | CX = **0004h** | ZF = **0** | CF = **1**

ÇIKTI

```
00001
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ 10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	1	1	0	0	0	0	0	0

CF = 1 DL = '1'

`LOOP` : CX = 3 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 18 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 02h | DL = 31h | BL = C0h | CX = 0003h | ZF = 0 | CF = 1

ÇIKTI

```
00001
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



CF **1** DL **'1'**

Tur 6 (özet): bit = 1, '1' yazıldı, BL = 80h. `LOOP` : CX = 2 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 19 / 26

DEĞİŞKENLER

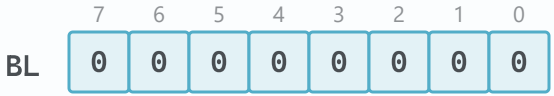
AH = **02h** | DL = **31h** | BL = **80h** | CX = **0002h** | ZF = **0** | CF = **1**

ÇIKTI

```
000011
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



CF **1** DL **'1'**

Tur 7 (özet): bit = 1, '1' yazıldı, BL = 00h. `LOOP` : CX = 1 ≠ 0 → `print` 'e dön.

Adım 20 / 26

DEĞİŞKENLER

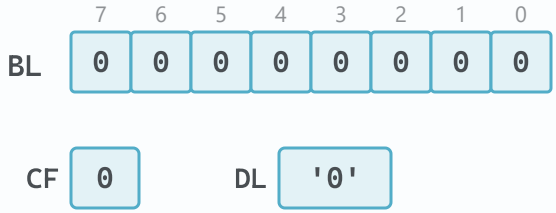
AH = **02h** | DL = **31h** | BL = **00h** | CX = **0001h** | ZF = **1** | CF = **1**

ÇIKTI

```
0000111
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
▶ loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



Tur 8 (özet): bit = 0, '0' yazıldı, BL = 00h. `LOOP` : CX = 0 → döngü biter.

Adım 21 / 26

DEĞİŞKENLER

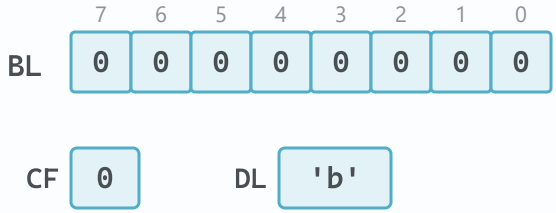
AH = 02h | DL = 30h | BL = 00h | CX = 0000h | ZF = 1 | CF = 0

ÇIKTI

```
00001110
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
▶ mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



DL = 'b'. AH hâlâ 2.

Adım 22 / 26

DEĞİŞKENLER

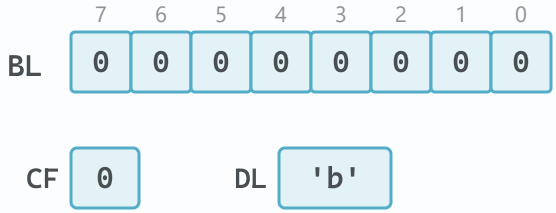
AH = 02h | DL = 62h | BL = 00h | CX = 0000h | ZF = 1 | CF = 0

ÇIKTI

```
00001110
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
▶ int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```



`INT 21h` : 'b' eki yazılır.

Adım 23 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = 02h | DL = 62h | BL = 00h | CX = 0000h | ZF = 1 | CF = 0

ÇIKTI

```
00001110b
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
▶ mov ah, 0
16 int 16h
17 ret
```

	7	6	5	4	3	2	1	0
BL	0	0	0	0	0	0	0	0

CF = 0 DL = 'b'

AH = 0: tuş bekleme.

Adım 24 / 26

DEĞİŞKENLER

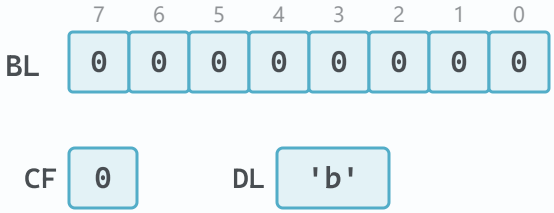
AH = 00h | DL = 62h | BL = 00h | CX = 0000h | ZF = 1 | CF = 0

ÇIKTI

```
00001110b
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
▶ int 16h
17 ret
```



`INT 16h` : bir tuş beklenir (çıktı okunabilsin). Enter: AH = 1Ch (tarama kodu), AL = 0Dh.

Adım 25 / 26

DEĞİŞKENLER

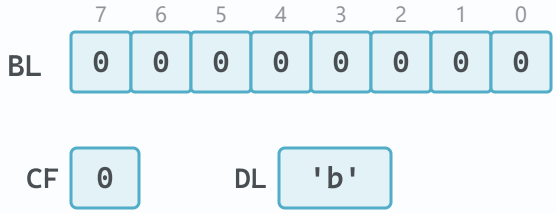
AH = **1Ch** | DL = **62h** | BL = **00h** | CX = **0000h** | ZF = **1** | CF = **0**

ÇIKTI

```
00001110b
```

Kod İzleme (2/2): İkili Yazdırma

```
1  print:
2  mov ah, 2   ; yazdırma fonksiyonu
3  mov dl, '0'
4  test bl, 10000000b  ; ilk biti test et
5  jz zero
6  mov dl, '1'
7  zero:
8  int 21h
9  shl bl, 1
10 loop print
11 ; ikili sayı eki b yazdır
12 mov dl, 'b'
13 int 21h
14 ; klavye tuşu basılmasını bekle
15 mov ah, 0
16 int 16h
▶ ret
```



`RET` : program biter. Ekranda **00001110b**.

Adım 26 / 26

DEĞİŞKENLER

AH = **1Ch** | DL = **62h** | BL = **00h** | CX = **0000h** | ZF = **1** | CF = **0**

ÇIKTI

```
00001110b
```

UYGULAMA

Ekran Çıktısı ve Notlar



emu8086 ekran penceresi (80×25)

- Sayının içi zaten ikilidir; yazdırmak, her biti **'0'/'1' karakterine** çevirmektir.
- `TEST` sonucu saklamadığı için BL bozulmaz; bozan yalnızca `SHL` 'dir (bilerek).
- `LOOP` CX'i azaltır; döngü içinde CX başka amaçla kullanılmamalıdır.
- `INT 21h/02h` AL'yi değiştirir (AL = DL); AL'de saklanan bir değer varsa önce korunmalıdır.

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
▶  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

DX = menü metninin adresi.

Adım 1 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **00h** | AL = **00h** | DX = **0121h** | ZF = **0**

ÇIKTI

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AH = 09h.

Adım 2 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = 09h | AL = 00h | DX = 0121h | ZF = 0

ÇIKTI

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
▶  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Menü yazılır.

Adım 3 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** | AL = **24h** | DX = **0121h** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h        ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h      ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AH = 01h: yansıtmalı tek karakter oku.

Adım 4 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **24h** | DX = **0121h** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
▶  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Kullanıcı **1** bastı: AL = 31h (ekranda görünür).

Adım 5 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **31h** | DX = **0121h** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
▶  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

31h ≠ 'q' → ZF = 0.

Adım 6 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **31h** | DX = **0121h** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
▶  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Çıkış değil.

Adım 7 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **31h** | DX = **0121h** | ZF = **0**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
▶  cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AL = '1' → ZF = 1.

Adım 8 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **31h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
 1 org 100h
 2 goster:
 3 mov dx, offset menu
 4 mov ah, 09h
 5 int 21h
 6 mov ah, 01h       ; seçimi oku
 7 int 21h
 8 cmp al, 'q'
 9 je cikis
10 cmp al, '1'
▶ jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Eşit → atlama yok (başka tuşta menü yeniden gösterilirdi).

Adım 9 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **31h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
 1 org 100h
 2 goster:
 3 mov dx, offset menu
 4 mov ah, 09h
 5 int 21h
 6 mov ah, 01h       ; seçimi oku
 7 int 21h
 8 cmp al, 'q'
 9 je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
▶ mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

DX = selam.

Adım 10 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **31h** | DX = **0134h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
▶ mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AH = 09h.

Adım 11 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** | AL = **31h** | DX = **0134h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
 1 org 100h
 2 goster:
 3 mov dx, offset menu
 4 mov ah, 09h
 5 int 21h
 6 mov ah, 01h       ; seçimi oku
 7 int 21h
 8 cmp al, 'q'
 9 je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
▶ int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Yeni satıra **Selam!** yazılır.

Adım 12 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** | AL = **24h** | DX = **0134h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
 1 org 100h
 2 goster:
 3 mov dx, offset menu
 4 mov ah, 09h
 5 int 21h
 6 mov ah, 01h       ; seçimi oku
 7 int 21h
 8 cmp al, 'q'
 9 je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
▶ jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Menüye dön.

Adım 13 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** | AL = **24h** | DX = **0134h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
▶  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h        ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h      ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

DX = menü metninin adresi.

Adım 14 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** | AL = **24h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h        ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h      ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AH = 09h.

Adım 15 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** | AL = **24h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
```

UYGULAMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
▶  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Menü yeniden yazılır.

Adım 16 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **09h** AL = **24h** DX = **0121h** ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
▶  mov ah, 01h        ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h      ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AH = 01h: yansıtmalı tek karakter oku.

Adım 17 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **24h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
▶  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Kullanıcı **q** bastı: AL = 71h.

Adım 18 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **71h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis q
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
▶  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AL = 'q' → ZF = 1.

Adım 19 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **71h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis q
```

UYGULAMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
 1 org 100h
 2 goster:
 3 mov dx, offset menu
 4 mov ah, 09h
 5 int 21h
 6 mov ah, 01h       ; seçimi oku
 7 int 21h
 8 cmp al, 'q'
▶ 9 je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

→ `cikis` .

Adım 20 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **01h** | AL = **71h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis q
```

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
 1 org 100h
 2 goster:
 3 mov dx, offset menu
 4 mov ah, 09h
 5 int 21h
 6 mov ah, 01h       ; seçimi oku
 7 int 21h
 8 cmp al, 'q'
 9 je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
▶ mov ax, 4C00h      ; çıkış kodu 0
18 int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

AH = 4Ch (sonlandır), AL = 00h (çıkış kodu).

Adım 21 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **4Ch** | AL = **00h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis q
```

UYGULAMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: Mini Menü Programı

```
1  org 100h
2  goster:
3  mov dx, offset menu
4  mov ah, 09h
5  int 21h
6  mov ah, 01h       ; seçimi oku
7  int 21h
8  cmp al, 'q'
9  je cikis
10 cmp al, '1'
11 jne goster
12 mov dx, offset selam
13 mov ah, 09h
14 int 21h
15 jmp goster
16 cikis:
17 mov ax, 4C00h     ; çıkış kodu 0
▶  int 21h
19 menu  db 0Dh, 0Ah, '1:Selam q:Cikis $'
20 selam db 0Dh, 0Ah, 'Selam!$'
```

Program DOS'a döner; çıkış kodu toplu iş dosyalarında ERRORLEVEL ile okunur.

Adım 22 / 22

DEĞİŞKENLER

AH = **4Ch** | AL = **00h** | DX = **0121h** | ZF = **1**

ÇIKTI

```
1:Selam q:Cikis 1
Selam!
1:Selam q:Cikis q
```

UYGULAMA

Sık Yapılan Hatalar

'$' unutuldu

INT 21h/09h belleği '$' bulana kadar yazar: ekrana çöp dolar.

DS ayarlanmadı (EXE)

DX doğru ama kesim yanlış: `mov ax, @data` / `mov ds, ax`.

AL'nin bozulması

02h ve 09h AL'yi değiştirir; okunan karakter yazılmadan önce başka yazmaçta saklanır.

09h sonrası imleç

INT 10h/09h imleci ilerletmez; sonraki yazı üstüne gelir.

13h'te DS:DX

BIOS dizgi hizmeti adresi **ES:BP**'de bekler.

0Ah tamponu

İlk bayt (kapasite) ayarlanmalı; metin tampon+2'den başlar, '$' ile bitmez.

Yalnız LF

Yeni satır için CR + LF (0Dh, 0Ah) gerekir.

Sonlandırma yok

RET/4Ch unutulursa veriler komut olarak yürütülür.

Laboratuvar: BIOS ve DOS Hizmetleri

INT 10h: imleç, 09h ve 0Eh

KOD · **36 bayt**

```
 1 org 100h
 2 mov ax, 0003h     ; AH=00h,…
 3 int 10h           ; ekran s…
 4 mov ah, 02h       ; imleç k…
 5 mov bh, 0         ; sayfa 0
 6 mov dx, 0104h     ; DH=1, D…
 7 int 10h
 8 mov ah, 09h       ; karakte…
 9 mov al, '*'
10 mov bl, 4Eh       ; kırmızı…
11 mov cx, 3         ; 3 kez
12 int 10h           ; imleç i…
13 mov ah, 0Eh       ; teletype
14 mov al, 'A'
```

YAZMAÇLAR

AX	0000	AH	00	AL	00
BX	0000	BH	00	BL	00
CX	0024	CH	00	CL	24
DX	0000	DH	00	DL	00
SI	0000	DI	0000	BP	0000
SP	FFFE	CS	0700	IP	0100
DS	0700	ES	0700	SS	0700

BAYRAKLAR

O	D	I	T	S	Z	A	P	C
0	0	1	0	0	0	0	0	0

CS:IP = 0700:0100 · adım 0

BELLEK **DS = 0700h**

```
0100 B8 03 00 CD 10 B4 02 B7
0108 00 BA 04 01 CD 10 B4 09
0110 B0 2A B3 4E B9 03 00 CD
```

EKRAN

Program yüklendi: 36 bayt, CS:IP = 0700:0100h. emu8086'daki gibi CX başlangıçta program boyutunu (0024h) gösterir. Adım düğmesiyle komutlar tek tek yürütülür; vurgulu satır sıradaki komuttur.

Özet: Hızlı Başvuru

İş	Çağrı	Parametreler
Ekranı temizle	`INT 10h / 00h`	AL = 03h
İmleci konumla	`INT 10h / 02h`	BH = 0, DH = satır, DL = sütun
Renkli karakter	`INT 10h / 09h`	AL, BH, BL = öznitelik, CX = sayı
Karakter (daktilo)	`INT 10h / 0Eh`	AL
Renkli dizgi	`INT 10h / 13h`	AL = mod, BL, CX, DH:DL, ES:BP
Tuş bekle / yokla	`INT 16h / 00h, 01h`	→ AH = tarama, AL = ASCII; 01h: ZF
Karakter oku / yaz	`INT 21h / 01h, 02h`	→ AL / DL
Dizgi yaz / satır oku	`INT 21h / 09h, 0Ah`	DS:DX ('$' / tampon)
Tarih / saat	`INT 21h / 2Ah, 2Ch`	→ CX DH DL AL / CH CL DH DL
RTC saati (BCD)	`INT 1Ah / 02h`	→ CH CL DH, CF = 1 hata
Piksel (mod 13h)	`INT 10h / 0Ch`	AL = renk, CX = x, DX = y; ya da A000:(y·320 + x)
Programı bitir	`INT 21h / 4Ch`, `INT 20h`, `RET`	AL = çıkış kodu

ÖZET

Alıştırmalar

1. Ekranın tam ortasına (12, 38) mavi zemin üzerine beyaz "8086" yazan programı INT 10h/13h ile yazın.
2. Kullanıcıdan iki rakam okuyup (01h) toplamlarını tek basamaklı olarak yazdırın (toplam ≤ 9).
3. Esc'ye basılana kadar basılan tuşların tarama kodunu onaltılık yazdıran bir program yazın.
4. 0Ah ile okunan metni tersten yazdırın.
5. Tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazdırın. Yıl için hangi yöntemi kullanırsınız?

▶ **İpuçları / cevaplar**

ÖZET

Alıştırmalar (devam)

6. `mov ah, 09h` / `int 21h` ile '$' karakterini nasıl yazdırırsınız?
7. Mod 13h'te (160, 100) pikselinin A000h kesimindeki bağıl konumu nedir?
8. INT 1Ah/02h DH = 59h döndürdü. Ekrana ne yazılır? Aynı saniye INT 21h/2Ch ile hangi değerle gelir?
9. 0040:006C tık sayacıyla yaklaşık 5 saniye beklemek için kaç tık beklenmelidir?

▶ **İpuçları / cevaplar**

Kaynaklar

- Ralf Brown, *Ralf Brown's Interrupt List* (INT 10h, 16h, 21h ayrıntılı başvuru).
- IBM, *Personal Computer AT Technical Reference*, BIOS bölümü, 1984.
- Peter Abel, *IBM PC Assembly Language and Programming*, 5. baskı, Prentice Hall, 2001.
- Barry B. Brey, *The Intel Microprocessors*, 8. baskı, Pearson, 2009.
- emu8086 yardım belgeleri: *supported interrupt functions*.
- Ş. Ç. Öztürk, O. Ergin, *Intel 8086 ile Mikroişlemci Programlamaya Giriş*, 2009.

Son

Bölüm 5: Kesme Fonksiyonları

Sonraki bölüm: Bölüm 6: Aritmetik ve Mantıksal İşlemler · Terim sözlüğü